

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO

INGENIERÍA AERONÁUTICA

DISEÑO DE ELEMENTOS DE MOTOR ALTERNATIVO

DISEÑO DE MOTOR

DOCENTE:

ISLAS NARVÁEZ EMMANUEL ALEJANDRO

INTEGRANTES:

BARRAGÁN GARCÍA DIEGO

QUIROZ CAMACHO YESENIA

REYES ANGELES JOHAN JAIR

SANTAMARIA ROLDAN NATALYA ANEDITH

GRADO Y GRUPO: 7° A

ÍNDICE

Introducción.....	3
Metodología.....	5
Ciclo Otto.....	5
Procesos del Ciclo Otto.....	6
Máximo trabajo útil.....	10
Adición de combustible.....	11
Movimiento del pistón.....	13
Velocidad del pistón.....	15
Aceleración del pistón.....	15
Cálculo de masas: Alternativa y rotativa.....	16
Fuerza alterna de inercia.....	16
Fuerza de los gases (F_g).....	16
Fuerza neta (F_N).....	17
Fuerza de la biela (F_b).....	17
Fuerza normal (F_n).....	18
Fuerza centrípeta (F_c).....	18
Fuerza total (F_q).....	19
0° a 90°	19
90° a 180°	20
180° a 270°	20
270° a 360°	21
Justificación.....	22
Fundamento legal.....	23
Materiales utilizados en un motor.....	28
Motores de referencia.....	35
Barridos de datos y elección de parámetros iniciales.....	37
Primer dimensionamiento.....	41
Cinemática.....	46
Bibliografía.....	47

Introducción

Los motores térmicos son dispositivos diseñados para convertir la energía calórica en energía mecánica de manera directa y aprovechable. La fuente de esta energía puede provenir de distintos recursos, como combustibles de diverso origen, energía eléctrica o energía nuclear. Sin embargo, en el caso particular de los motores endotérmicos, la energía se obtiene a partir de la combustión de combustibles líquidos o, en menor medida, gaseosos. En otras palabras, los motores endotérmicos transforman la energía química del combustible en energía mecánica, la cual se materializa en un trabajo útil.

El desempeño del motor se basa en la acción de ciertos mecanismos en movimiento, ya sea de forma alternativa, rotativa o mediante el impulso generado por un chorro de gas. En función de esto, los motores pueden dividirse en tres tipos: alternativos, rotativos (donde se incluyen las turbinas) y de chorro.

El funcionamiento de los motores alternativos y rotativos depende del desplazamiento de un fluido que se denomina ‘fluido operante’ o ‘fluido activo’. En el caso de los motores de chorro, dicho fluido no solo acciona los mecanismos internos, sino que también genera la fuerza de empuje necesaria para el desplazamiento del vehículo en el que esté instalado el motor. El trabajo del fluido surge a partir de variaciones de presión y volumen que se originan por la inyección de calor proveniente de la combustión del combustible. Además, el fluido activo no solo participa en la transmisión de energía dentro del sistema, sino que también puede ser expulsado en determinadas fases del ciclo de operación.

Los motores térmicos pueden clasificarse según el tipo de combustión que utilizan. Se distinguen los motores de combustión externa, donde el calor se transfiere al fluido activo desde una fuente externa, como en el caso de las calderas utilizadas en las máquinas de vapor o en algunos motores de ciclo cerrado. Por otro lado, los motores de combustión interna, también llamados endotérmicos, queman el combustible dentro del mismo fluido operante, lo que significa que los productos de la combustión forman parte del proceso de trabajo del motor. De este modo, los motores endotérmicos se diferencian por su capacidad de generar energía mecánica a partir de la transformación directa del combustible dentro del sistema.

En el caso de los motores terrestres, el término ‘fluido activo’ hace referencia siempre a una mezcla de aire y combustible. Durante el proceso de combustión, el aire participa como

comburente y recibe el calor generado, alcanzando una temperatura elevada antes de ser expulsado al exterior junto con los gases de escape a una temperatura más baja.

El rendimiento del motor endotérmico terrestre está estrechamente relacionado con la diferencia de temperatura entre la fase de combustión y la de escape. Estos motores emplean exclusivamente combustibles líquidos o gaseosos, denominados genéricamente como combustibles a lo largo del estudio.

El diseño de un motor endotérmico es complejo, ya que abarca múltiples áreas de la ingeniería. Sin embargo, para comprender sus principios básicos, basta con un estudio enfocado en los fundamentos esenciales. Este documento tiene como propósito brindar ese conocimiento, centrándose principalmente en los motores alternativos, los más utilizados en automóviles y en la gran mayoría de aeronaves pequeñas.

Metodología

Ciclo Otto

El propósito de un motor de combustión interna, como se remarcó en la introducción, es generar potencia mecánica para realizar un movimiento rotatorio de hélice y sistema neumático, principalmente.

El motor se define por cuatro movimientos de pistón, dos hacia arriba y dos hacia abajo, cumpliendo con dos revoluciones completas de cigüeñal para realizar un ciclo. Se tienen entonces ciertas consideraciones:

- a) El fluido de trabajo es aire y éste se mantiene a lo largo del ciclo.
- b) El fluido se comporta como un gas ideal.

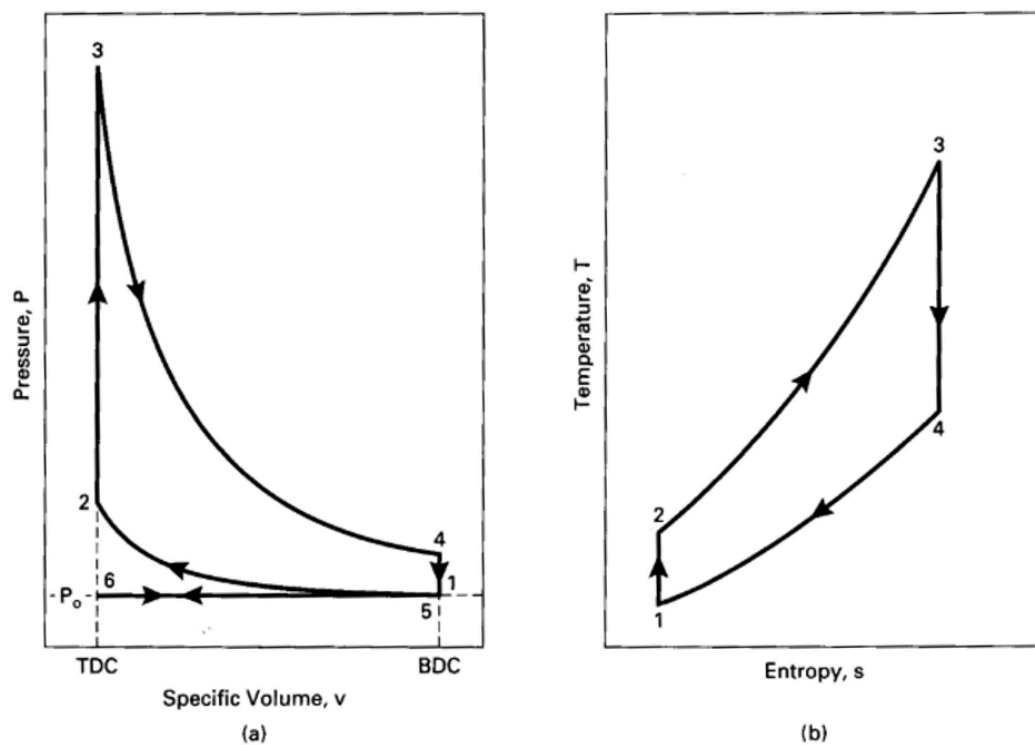


Fig. 1 - Ciclo Otto; (a) gráfica de presión contra volumen específico, y (b) gráfica de temperatura contra entropía. Pulkrabek, W. - Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine. Pág. 90.

Procesos del Ciclo Otto

De la figura 1 se pueden observar el ciclo Otto, del cual se obtienen los siguientes procesos:

1. Compresión isentrópica (1-2)

$$S = cte$$

$$\Delta q = 0 = \Delta W + \Delta u \Rightarrow \Delta W = -\Delta U = -C_v \Delta T$$

$$W_c = -C_v (T_2 - T_1) \quad (1.1)$$

Sea la primera relación isentrópica:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{K-1} \quad \text{sea} \quad \varepsilon = \frac{V_1}{V_2}$$
$$\varepsilon^{K-1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right) = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{K-1} \quad (1.2)$$

Factorizando T_1 en (1.1)

$$W_c = -C_v T_1 \left(\frac{T_2}{T_1} - 1\right)$$
$$W_c = -C_v T_1 (\varepsilon^{K-1} - 1) \quad (1.3)$$

Donde

$$K = \left(\frac{C_p}{C_v}\right) = 1.4 \quad (1.4)$$

$$C_p = 1.005 [kJ/kgK] \quad (1.5)$$

$$C_v = 0.717 [kJ/kgK] \quad (1.6)$$

2. Suministro de calor (2-3)

$$V = cte$$

$$\Delta q = \Delta W + \Delta u \quad \text{pero } \Delta W = 0 \Rightarrow \Delta q = \Delta U \Rightarrow \Delta q = C_V \Delta T$$

$$q_s = C_V (T_3 - T_2) \quad (1.7)$$

Factorizando T_3 en (1.7)

$$q_s = C_V T_3 \left(1 - \frac{T_2}{T_3} \right)$$

Tomando en cuenta la ecuación (1.2), se despeja T_2

$$T_2 = T_1 \varepsilon^{K-1}$$

$$q_s = C_V T_3 \left(1 - \frac{T_1}{T_3} \varepsilon^{K-1} \right) \quad (1.8)$$

3. Expansión isentrópica (3-4)

$$\Delta q = 0 = \Delta W + \Delta u \Rightarrow \Delta W = -\Delta U = -C_V \Delta T$$

$$\Delta W = -C_V (T_4 - T_3) = W_e$$

Siendo que $T_3 > T_4$:

$$W_e = C_V (T_3 - T_4) \quad (1.9)$$

Factorizando T_3 en (1.9)

$$W_e = C_V T_3 \left(1 - \frac{T_4}{T_3} \right) \quad (1.10)$$

Tomando la relación isentrópica:

$$\frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{V_4}{V_3} \right)^{K-1} \quad (1.11)$$

$$\frac{V_4}{V_3} = \frac{V_1}{V_2} = \varepsilon \quad (1.12)$$

$$\frac{T_3}{T_4} = \varepsilon^{K-1} \quad (1.13)$$

Y utilizando la relación (1.13) dentro de la ecuación (1.10):

$$W_e = C_V T_3 \left(1 - \frac{1}{\varepsilon^{K-1}} \right) \quad (1.14)$$

4. Rechazo de calor (4-1)

$$V = cte$$

$$\Delta q = \Delta W + \Delta U \Rightarrow \Delta q = \Delta U$$

$$q_r = C_V (T_4 - T_1) \quad (1.15)$$

Las ecuaciones anteriores abordan un trabajo útil, el cual se establece con la fórmula:

$$W_{\text{útil}} = |q_s| - |q_r| \quad (1.16)$$

$$W_{\text{útil}} = |W_e| - |W_c| \quad (1.17)$$

La eficiencia térmica se describe como:

$$\eta_t = \frac{W_{\text{útil}}}{q_s} \quad (1.18)$$

Si se plantea un problema de la búsqueda de los valores de presión, volumen y temperatura en cada uno de los estados, se utilizan propiedades establecidas; asimismo, si es requerido, se hace uso de la fórmula de los gases ideales

$$PV = nRT \quad (1.19)$$

tomando el valor n (número de moles) como 1. Cabe resaltar que los datos iniciales otorgados por el problema varían según lo que se pide, sin embargo, algunas fórmulas que son comúnmente utilizadas en este tipo de análisis se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1 - Fórmulas utilizadas comúnmente para el cálculo de las distintas variables en los estados de un motor de Ciclo Otto

Variable	Estado 1	Estado 2	Estado 3	Estado 4
Presión		$P_2 = \frac{R T_2}{V_2}$	$P_3 = \frac{R T_3}{V_3}$	$P_4 = \frac{R T_4}{V_4}$
Temperatura		$T_2 = T_1 \varepsilon^{K-1}$	$T_3 = \frac{q_s}{C_v} + T_2$	$T_4 = \frac{T_3}{\varepsilon^{K-1}}$
Volumen	$V_1 = \frac{R T_1}{P_1}$	$V_2 = \frac{V_1}{\varepsilon}$	$V_3 = V_2$	$V_4 = V_1$

Haciendo uso de las fórmulas (1.1), (1.7), (1.9) y (1.15), se obtienen los trabajos y calores en función de los valores obtenidos anteriormente. Mientras que el trabajo útil y la eficiencia térmica se obtiene con (1.16) o (1.17), y (1.18).

Para obtener los valores de W_c y W_e , se requiere un valor de la relación de compresión (ε), ya que ambos valores están en función de ε , siendo que se pueden utilizar las fórmulas (1.3) y (1.14), respectivamente.

Por su parte, cada motor genera una potencia, la cual es otorgada al sistema para tener cierta propulsión o que genere cierto trabajo. La fórmula de la potencia para un motor de Ciclo Otto, involucra:

$$POT = \dot{m} \frac{W_{\text{útil}} N \# \text{Cilindros}}{60 \tau} \quad (1.20)$$

Donde:

$\dot{m}$ = masa del aire

N = Velocidad angular

$\tau = 1$ si el motor es de dos tiempos; 2 si el motor es de cuatro tiempos

También, las variables restantes se exponen a continuación.

$$Cil_u = \frac{Cil}{\# Cil} \quad (1.21)$$

$$\dot{m} = \frac{Cil_u}{V_1 - V_2} \quad (1.22)$$

La presión media efectiva (PME) es un parámetro utilizado en los motores de combustión interna para medir el rendimiento de un motor en términos de la presión media que actuaría sobre el pistón si la fuerza ejercida durante el ciclo de trabajo fuera uniforme. Se expresa en unidades de presión.

$$PME = \frac{W_{\dot{u}til}}{V_{max} - V_{min}} \quad (1.23)$$

Máximo trabajo útil

Existe un valor llamado máximo trabajo útil, el cual es la mayor cantidad de trabajo mecánico que se puede extraer de un ciclo termodinámico sin considerar pérdidas irreversibles. Matemáticamente, suele relacionarse con la diferencia de energía entre el calor absorbido y el calor rechazado dentro del ciclo.

En términos prácticos, este valor representa el rendimiento teórico máximo que se podría alcanzar si el motor funcionara en condiciones ideales, sin fricción ni disipación innecesaria de energía. Se toma en cuenta que:

$$\frac{dW_{\dot{u}til}}{d\varepsilon} = 0$$

donde

$$W_{\dot{u}til} = W_e - W_c$$

Utilizando las fórmulas (1.3) y (1.14), se transforma en

$$W_{\acute{u}til}(\epsilon) = C_V T_3 \left(1 - \frac{1}{\epsilon^{K-1}}\right) - C_V T_1 (\epsilon^{K-1} - 1)$$

$$\frac{dW_{\acute{u}til}(\epsilon)}{d\epsilon} = C_V T_3 \frac{d}{d\epsilon} \left(1 - \frac{1}{\epsilon^{K-1}}\right) - C_V T_1 \frac{d}{d\epsilon} (\epsilon^{K-1} - 1)$$

Resolviendo la ecuaci3n, se obtiene:

$$- C_V T_3 (1 - K) \epsilon^{-K} - C_V T_1 (K - 1) \epsilon^{K-2} = 0$$

Aplicando propiedad distributiva:

$$C_V T_3 (K - 1) \epsilon^{-K} - C_V T_1 (K - 1) \epsilon^{K-2} = 0$$

Factorizando a $C_V (K - 1)$:

$$C_V (K - 1) \left[T_3 \epsilon^{-K} - T_1 \epsilon^{K-2} \right] = 0$$

Esto implica que:

$$T_3 \epsilon^{-K} = T_1 \epsilon^{K-2}$$

Por lo tanto, simplificando:

$$\epsilon = \left(\frac{T_3}{T_1} \right)^{\frac{1}{2K-2}} \quad (1.24)$$

Adici3n de combustible

La adici3n de combustible en un motor endot3rmico es un proceso cr3tico que determina la eficiencia y el desempe1o del sistema de combusti3n. La relaci3n combustible-aire define la proporci3n entre la cantidad de combustible y la masa de aire en la mezcla antes de la combusti3n. Esta relaci3n puede expresarse como:

$$f = \frac{mf}{ma} = \frac{C_{vg} T_3 - C_v T_2}{\eta_{comb} PCI - C_{vg} T_3} \quad (1.25)$$

$$mf = f ma \quad (1.26)$$

$$ma = \frac{Cil_u}{V_1 - V_2} \quad (1.27)$$

Donde:

g = gases de escape

$$C_{vg} = 0.82 \left[\frac{KJ}{KgK} \right]$$

Tomando en cuenta que el valor de η_{comb} va de 0.97 a 0.99.

PCI = Poder Calorífico Inferior

Dado cierto valor de autonomía, es posible calcular un valor de mf en función del tiempo.

$$mf_t = \frac{mf}{2} \# Cil N \quad (1.28)$$

$$mf_T = mf_t * Autonomía [Kgf] \quad (1.29)$$

Si existe una sobrealimentación (donde existe más aire de lo esperado) se recurren a otras ecuaciones.

$$T_N = T_1 3^{\frac{K-1}{K}} \quad (1.30)$$

$$P_N = 3 P_1 \quad (1.31)$$

$$T_1 = T_N \quad (1.32)$$

$$P_1 = P_N \quad (1.33)$$

Movimiento del pistón

El movimiento alternativo del pistón se convierte en movimiento circular del eje mediante el sistema biela-manivela. El pie de biela está sometido a un movimiento rectilíneo alternativo, y la cabeza de biela se ve obligada a realizar un movimiento circular con el perno de la manivela. Para realizar los cálculos, el movimiento circular de la manivela se considera ideal. De la figura 2, se tiene lo siguiente:

- L = Longitud de la biela.
- r = Radio de la manivela.
- C = Carrera del pistón.
- x = Deslizamiento del pistón referido al P.M.S. e inferior a C .
- α = Desplazamiento angular de la manivela respecto a la posición correspondiente al P.M.S. (Punto Muerto Superior).
- β = Ángulo que forma el eje de la biela con el del cilindro.

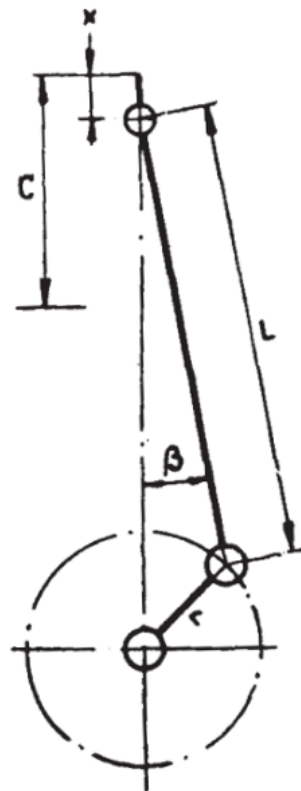


Fig. 2 - Sistema biela-manivela. Giacosa, D. - Motores Endotérmicos. Pág. 202.

De la misma forma, aplicando trigonometría, podemos inferir los deslizamientos lineales del pistón. Sea la relación

$$\lambda = \frac{R}{L} \quad (1.34)$$

y mediante el triángulo proyectado en la figura 2, se tiene:

$$R + L = R \cos(\alpha) + L \cos(\beta) + x \quad (1.35)$$

y despejando a x:

$$\begin{aligned} x &= R + L - R \cos(\alpha) + L \cos(\beta) \\ x &= R (1 - \cos(\alpha)) + L (1 - \cos(\beta)) \end{aligned} \quad (1.36)$$

Igualando los catetos opuestos de α y β , respectivamente:

$$L \sin(\beta) = R \sin(\alpha) \quad (1.37)$$

Despejando a $\sin(\beta)$

$$\sin(\beta) = \frac{R}{L} \sin(\alpha) = \lambda \sin(\alpha) \quad (1.38)$$

Se busca que x quede en función de α , por lo tanto, utilizando las propiedades algebraicas

$$\sin^2(\beta) + \cos^2(\beta) = 1 \quad ; \quad \cos(\beta) = \sqrt{1 - \sin^2(\beta)} \quad (1.39) \text{ y } (1.40)$$

e introduciendo la ecuación (1.38) dentro éstas:

$$\cos(\beta) = \sqrt{1 - \sin^2(\beta)} \quad (1.41)$$

y sustituyendo en (1.36)

$$x = L \left(1 - \sqrt{1 - \lambda^2 \sin^2(\alpha)} \right) + R (1 - \cos(\alpha)) \quad (1.42)$$

y factorizando a R:

$$x(\alpha) = R \left[(1 - \cos(\alpha)) + \frac{1}{\lambda} \left(1 - \sqrt{1 - \lambda^2 \sin^2(\alpha)} \right) \right] \quad (1.43)$$

Velocidad del pistón

La velocidad del pistón no es uniforme, por lo tanto, existe un momento en que la velocidad del mismo está dada por $V = dx/dt$, la derivada de la ecuación (1.43) dada anteriormente.

Derivando, se obtiene:

$$a) \quad \frac{d}{dx} \left\{ -\lambda^2 (\sin(\alpha))^2 \right\} = \frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} = -2\lambda^2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$$

$$b) \quad \frac{dx(\alpha(t))}{dt} = R \left[\sin(\alpha) + \frac{1}{2\lambda} \left(\frac{2\lambda^2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)}{\sqrt{1-\lambda^2 \sin^2(\alpha)}} \right) \right] \frac{d\alpha}{dt}$$

$$c) \quad R \left[\sin(\alpha) + \left(\frac{\lambda \sin(\alpha) \cos(\alpha)}{\sqrt{1-\lambda^2 \sin^2(\alpha)}} \right) \right]$$

Sabiendo que la expresión $\sqrt{1 - \lambda^2 \sin^2(\alpha)}$ tiene un valor de 0, ya que se desperdicia, se deduce:

$$\frac{dx(\alpha)}{dt} = R [\sin(\alpha) + \lambda \sin(\alpha) \cos(\alpha)] \frac{d\alpha}{dt} \quad (1.44)$$

Por propiedad $\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$ y $\frac{1}{2} \sin(2\alpha) = \sin(\alpha) \cos(\alpha)$ aplicada en (1.44):

$$\frac{dx(\alpha)}{dt} = R \omega \left[\sin(\alpha) + \frac{\lambda}{2} \sin(2\alpha) \right] = C(\alpha) \quad (1.45)$$

Aceleración del pistón

Debido a la velocidad deducida en la ecuación (1.45), las masas presentes están sometidas a un movimiento alterno también lo están a una aceleración, propiedad que utiliza el tiempo en su ecuación.

$$a(\alpha) = \frac{dC(\alpha)}{dt} = \frac{dC}{d\alpha} \frac{d\alpha}{dt} \quad (1.46)$$

Por lo tanto:

$$\omega R [\cos(\alpha) + \lambda \cos(2\alpha)] \frac{d\alpha}{dt} \Rightarrow a(\alpha) = R \omega^2 [\cos(\alpha) + \lambda \cos(2\alpha)] \quad (1.47)$$

Cálculo de masas: Alternativa y rotativa

Tabla 2 - Valores para cálculo de masas, proporcionales al área de la cabeza del émbolo

Masa alternativa	Masa rotativa
- Émbolo - Perno - Anillo - Biela ($\frac{1}{3}$)	- Cigüeñal - Biela ($\frac{2}{3}$)
Se recomienda hasta 2.8 [kg]	Se recomienda hasta 2 [kg]
$0.024 A_{\phi} \leq m_a \leq 0.046 A_{\phi}$	$0.018 A_{\phi} \leq m_r \leq 0.035 A_{\phi}$
Valores más grandes de masa son propios de motores Diesel	

Fuerza alterna de inercia

Se representa como la oposición al cambio de estado del sistema mecánico y actúa entre el pistón y la biela. Utilizando la ecuación (1.47) de la aceleración del pistón, se puede obtener la fuerza alterna de inercia.

$$F_a = -m_a R \omega^2 [\cos(\alpha) + \lambda \cos(2\alpha)]$$

$$F_a = -m_a a(\alpha) \quad (1.48)$$

Fuerza de los gases (F_g)

Haciendo uso de la ley de Pascal dentro del estado 3 del ciclo actual, se deduce que:

$$F_g = P_{max} A_\phi \quad (1.49)$$

$$F_g = P(\alpha) A_\phi \quad (1.50)$$

Donde:

$$P(\alpha) = P_{max} \left(\frac{V_2}{V(\alpha)} \right)^K \quad (1.51)$$

Siendo una relación isentrópica. Por lo tanto:

$$V(\alpha) - V_2 = \frac{\pi \phi^2}{4} x(\alpha) \quad (1.52)$$

Y tomando que:

$$V_2 = \frac{Cil}{\varepsilon - 1} \quad (1.53)$$

Resultando en:

$$Cil_u = \frac{\pi \phi^2}{4} C \quad (1.54)$$

Fuerza neta (F_N)

Es la suma de las fuerza alterna de inercia (1.48) y la fuerza de los gases (1.54).

$$F_N = F_a + F_g \quad (1.55)$$

Fuerza de la biela (F_b)

Es la fuerza que actúa en dirección longitudinal a la biela. De modo que, teniendo

$$\cos(\beta) = \frac{F_N}{F_b}$$

y despejando F_b de la ecuación, se obtiene:

$$F_b = \frac{F_N}{\cos(\beta)} \quad (1.56)$$

Donde $\beta = \sin^{-1}(\lambda \sin(\alpha))$.

Fuerza normal (F_n)

Es la fuerza que actúa en dirección perpendicular al eje longitudinal del cilindro y en dirección alternativa hacia el cilindro y la bancada del cigüeñal. Por lo tanto, teniendo

$$\tan(\beta) = \frac{F_a}{F_N}$$

y despejando F_n de la ecuación, se obtiene:

$$F_n = F_N \tan(\beta) \quad (1.57)$$

Fuerza centrípeta (F_c)

Es la fuerza debida a las masas con movimiento rotativo (m_r) aplicada entre la biela y el cigüeñal.

$$F_c = m_r \omega^2 R \quad (1.58)$$

Fuerza total (F_q)

La fuerza de la biela (F_b) cambia de dirección por el giro del cigüeñal. Esto ocasiona que el cálculo total sea distinto para cada cuadrante.

$$\vec{F}_q = \vec{F}_c + \vec{F}_b \quad (1.59)$$

0° a 90°

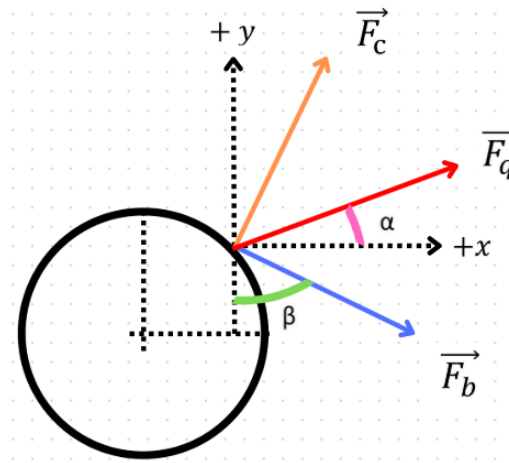


Fig. 3 - Fuerzas aplicadas en el cuadrante 1 del movimiento rotativo del pistón.

$$\Sigma F_x = F_c \cos(\alpha) + F_n \quad (1.60)$$

$$\Sigma F_y = F_c \sin(\alpha) - F_n \quad (1.61)$$

Donde:

$$F_n = F_b \sin(\beta) \quad (1.62)$$

$$F_N = F_b \cos(\beta) \quad (1.63)$$

$$\|\vec{F}_q\| = \sqrt{\Sigma F_x^2 + \Sigma F_y^2} \quad (1.64)$$

90° a 180°

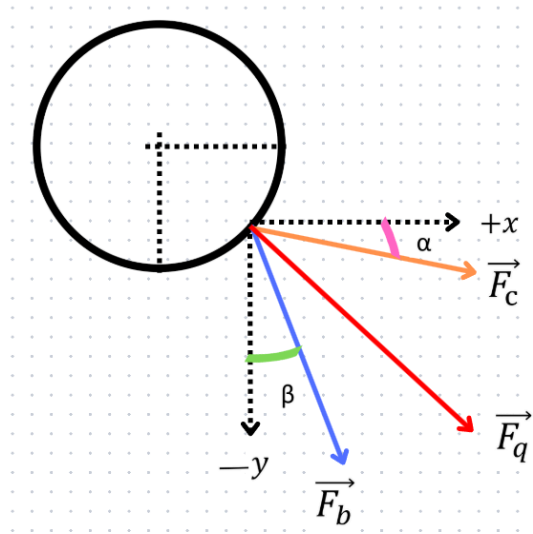


Fig. 4 - Fuerzas aplicadas en el cuadrante 2 del movimiento rotativo del pistón.

$$\Sigma F_x = F_c \cos(\alpha - 90) + F_b \sin(\beta) \quad (1.65)$$

$$\Sigma F_y = -F_c \sin(\alpha - 90) - F_b \cos(\beta) \quad (1.66)$$

$$\|\vec{F}_q\| = \sqrt{\Sigma F_x^2 + \Sigma F_y^2} \quad (1.67)$$

180° a 270°

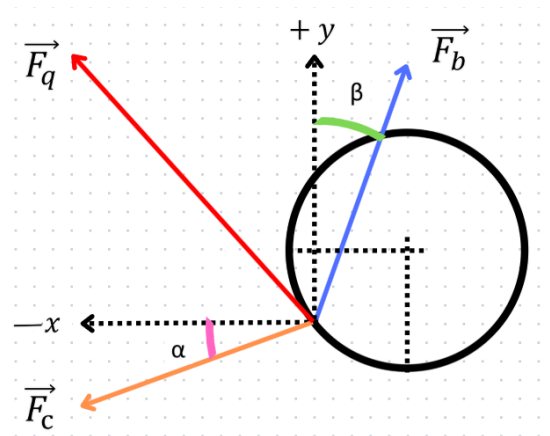


Fig. 5 - Fuerzas aplicadas en el cuadrante 3 del movimiento rotativo del pistón.

$$\Sigma F_x = -F_c \cos(270 - \alpha) + F_b \sin(\beta) \quad (1.68)$$

$$\Sigma F_y = -F_c \sin(270 - \alpha) + F_b \cos(\beta) \quad (1.69)$$

$$\|\vec{F}_q\| = \sqrt{\Sigma F_x^2 + \Sigma F_y^2} \quad (1.70)$$

270° a 360°

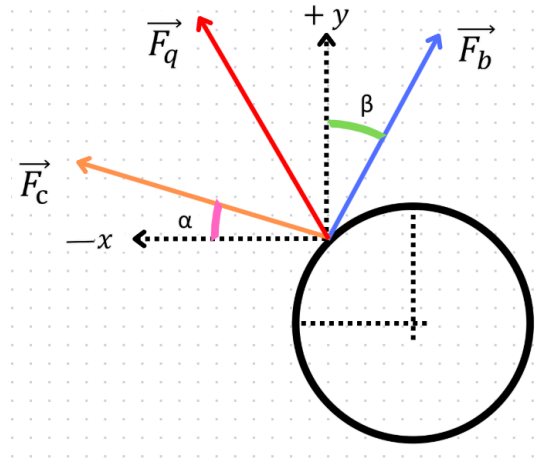


Fig. 6 - Fuerzas aplicadas en el cuadrante 4 del movimiento rotativo del pistón.

$$\Sigma F_x = F_b \sin(\beta) - F_c \cos(\alpha - 270) \quad (1.71)$$

$$\Sigma F_y = F_b \cos(\beta) + F_c \sin(\alpha - 270) \quad (1.72)$$

$$\|\vec{F}_q\| = \sqrt{\Sigma F_x^2 + \Sigma F_y^2} \quad (1.73)$$

Considerar que si $\alpha > 360^\circ$, tomar un nuevo valor de α como: $\alpha - 360^\circ$.

Justificación

El diseño de este motor se plantea con fines de aprendizaje, tomando como referencia el estudio de motores previos y sus características técnicas. A través de este desarrollo, se busca comprender los principios de funcionamiento, eficiencia y optimización de los motores endotérmicos.

Este motor está concebido idealmente para su aplicación en aeronaves, donde el rendimiento, la potencia y la eficiencia energética son factores esenciales. La aviación exige motores con alta relación potencia-peso, confiabilidad y capacidad de operar en diferentes condiciones atmosféricas. Por ello, el análisis de su diseño permitirá explorar soluciones que se alineen con estos requerimientos.

Además, el estudio de este motor permitirá comparar su desempeño con otros modelos utilizados en el sector aeronáutico, identificando posibles mejoras y áreas de optimización. Con ello, se podrá evaluar su viabilidad y su potencial aplicación en futuras implementaciones.

Fundamento legal

Todo motor de aeronave debe cumplir con los requisitos técnicos y normativos establecidos para su certificación, operación y mantenimiento, con el objetivo de garantizar la seguridad y confiabilidad en su funcionamiento.

Las regulaciones aplicables establecen los criterios de diseño, fabricación, certificación, operación y mantenimiento de los motores de aeronaves, asegurando que cumplan con los estándares exigidos para su correcto desempeño en la aviación.

Estas regulaciones, emitidas por autoridades aeronáuticas internacionales y nacionales, tienen el propósito de garantizar la seguridad y confiabilidad de los motores en la aviación, exigiendo que cumplan con rigurosos ensayos, inspecciones y certificaciones antes de su operación.

Según la FAR 33 una normativa de la FAA (Federal Aviation Administration) Define los estándares de diseño, construcción, prueba y mantenimiento para garantizar la seguridad y confiabilidad de los motores en operación.

1. Subpart A- General

1.1 Aplicabilidad.

Esta parte prescribe las normas de aeronavegabilidad para la emisión de certificados de tipo y los cambios en dichos certificados, para los motores de aeronaves.

1.3 General.

Cada solicitante deberá demostrar que el motor de la aeronave en cuestión cumple los requisitos aplicables de esta parte.

1.4 Instrucciones para el mantenimiento.

El solicitante debe preparar Instrucciones para el Mantenimiento de la Aeronavegabilidad de acuerdo con el apéndice A de esta parte que sean aceptables para la Administración. Las instrucciones pueden estar incompletas en el momento de la certificación de tipo si existe un programa para garantizar su finalización antes de la entrega de la primera aeronave con el motor instalado, o tras la emisión de un certificado de aeronavegabilidad estándar para la aeronave con el motor instalado, lo que ocurra más tarde.

1.5 Manual de instrucciones para instalar y operar el motor.

Cada solicitante deberá preparar y poner a disposición del Administrador antes de la emisión del certificado de tipo, y al propietario en el momento de la entrega del motor, instrucciones aprobadas para instalar y operar el motor.

1.7 Clasificaciones del motor y limitaciones de funcionamiento.

En el caso de los motores alternativos, se establecen clasificaciones y limitaciones de funcionamiento en relación con lo siguiente:

Caballos de fuerza o torque, r.p.m., presión del colector y tiempo a la altitud de presión crítica y altitud de presión a nivel del mar para:

Potencia continua máxima nominal (relacionada con el funcionamiento sin sobrealimentación o con el funcionamiento en cada modo de sobrealimentador, según corresponda); y potencia nominal de despegue (relacionada con el funcionamiento sin sobrealimentación o con el funcionamiento en cada modo de sobrealimentador, según corresponda). Al determinar el rendimiento del motor y las limitaciones de funcionamiento, se deben tener en cuenta los límites generales de precisión del sistema de control del motor y de la instrumentación necesaria

1.8 Selección de la potencia del motor y las clasificaciones de empuje.

La potencia del motor y las clasificaciones de empuje solicitadas deben ser seleccionadas por el solicitante.

Cada clasificación seleccionada debe ser para la potencia o empuje más bajos que se puede esperar que produzcan todos los motores del mismo tipo en las condiciones utilizadas para determinar esa clasificación.

2. Subpart D—Pruebas en bloque; motores de avión alternativos

2.1 - Aplicabilidad

Este subapartado prescribe pruebas e inspecciones de bloque para motores de aeronaves de pistón.

2.2 - General

Antes de cada prueba de resistencia requerida por esta sección, se debe establecer y registrar el ajuste y las características de funcionamiento de cada componente que tenga un ajuste y una característica de funcionamiento que se puedan definir independientemente de su instalación en el motor.

2.3 - Prueba de vibración

- a) El motor debe pasar una prueba de vibración para evaluar las características torsionales y de flexión del cigüeñal y eje de salida en diferentes condiciones de velocidad y potencia, desde ralentí hasta el 110% de la velocidad máxima continua o el 103% de la velocidad máxima de despegue.
- b) Las tensiones por vibración no deben superar el límite de resistencia a la fatiga del material del eje. Si no se puede demostrar esto, se mide la amplitud y frecuencia de la vibración, y el motor debe operar sin fallos por fatiga durante 10 millones de ciclos para ejes de acero.
- c) Los accesorios y puntos de montaje deben soportar cargas según los límites especificados por el solicitante.
- d) Se repite la prueba de vibración con el cilindro que cause la mayor vibración apagada, verificando que el motor pueda operar de manera segura en este estado anómalo.

2.4 - Pruebas de calibración.

- a) Cada motor debe pasar pruebas de calibración para determinar sus características de potencia y condiciones para la prueba de resistencia. Los resultados sirven para establecer el rendimiento del motor en su rango completo de funcionamiento, como las velocidades del cigüeñal, presiones de colector, mezcla de combustible/aire y altitudes. Las calificaciones de potencia se basan en condiciones atmosféricas estándar y sólo con los accesorios esenciales para el motor. Tras la prueba de resistencia (Fig. 7), se debe verificar la potencia en condiciones de nivel del mar, y cualquier cambio en las características de potencia debe ser identificado. Las mediciones finales de la prueba de resistencia pueden usarse para verificar el cumplimiento.



Fig. 7 - Pistón después de una prueba de resistencia

2.5 - Prueba de detonación.

- a) Cada motor debe ser probado para establecer que puede funcionar sin detonación a lo largo de su rango de condiciones previstas de operación.

Objetivos de la prueba de detonación:

1. **Verificar la capacidad del motor** para funcionar sin detonación en todo su rango de condiciones operativas previstas, que incluyen diferentes altitudes, temperaturas y configuraciones del motor.
2. **Evaluar la estabilidad de la combustión** bajo condiciones extremas, como cambios rápidos en la carga, la temperatura o la presión.
3. **Determinar la sensibilidad del motor** a variaciones en la mezcla de combustible/aire, el ángulo de encendido y otros factores que puedan inducir la detonación.

2.6 - Prueba de resistencia.

- a) Cada motor debe pasar una prueba de resistencia de 150 horas, manteniendo la potencia y velocidad dentro de un 3% de los valores nominales. La prueba incluye una serie de ciclos operativos según el tipo de motor:
- **Motores sin sobrealimentador:** Se realizan varios ciclos alternando entre potencias de despegue, máxima continua y crucero económico.
 - **Motores con sobrealimentador de dos velocidades:** Similar a los de una sola velocidad, pero con pruebas adicionales en distintas relaciones de engranaje.
 - **Motores para helicópteros:** Se realizan ciclos alternados con diferentes potencias y velocidades, según las especificaciones.
 - **Motores con turbosobrealimentador:** Se realizan pruebas a altitudes simuladas y el turbosobrealimentador se prueba por separado en banco.

Cada prueba garantiza que el motor pueda operar sin fallos bajo diversas condiciones de carga y velocidad.

2.7 - Prueba de funcionamiento

- a) La prueba de funcionamiento debe incluir las pruebas que el Administrador considere necesarias para demostrar las características de contraexplosión, arranque, ralentí, aceleración, exceso de velocidad, funcionamiento de la

hélice y el encendido, y cualquier otra característica operativa del motor. Si el motor incorpora un accionamiento de sobrealimentador de varias velocidades, el diseño y la construcción deben permitir que el sobrealimentador pase de funcionar a la relación de velocidad más baja a la más alta y la potencia adecuada a la presión del colector y a los ajustes de velocidad para la potencia continua máxima nominal a la relación de velocidad más alta del sobrealimentador debe obtenerse en cinco segundos.

2.8 - Pruebas de los sistemas y componentes del motor.

- a) Para aquellos sistemas y componentes que no se puedan probar adecuadamente de acuerdo con las pruebas de resistencia de la 2.6 , el solicitante debe realizar pruebas adicionales para demostrar que los sistemas o componentes pueden realizar las funciones previstas en todas las condiciones ambientales y operativas declaradas.
- b) Se deben establecer límites de temperatura para cada componente que requiera disposiciones de control de temperatura en la instalación de la aeronave para asegurar un funcionamiento, una confiabilidad y una durabilidad satisfactorios.

2.9 - Inspección de desmontaje.

Después de completar la prueba de resistencia:

- a) Cada motor debe desmontarse por completo.
- b) Cada componente que tenga un ajuste y una característica de funcionamiento que se pueda establecer independientemente de la instalación en el motor debe conservar cada ajuste y característica de funcionamiento dentro de los límites que se establecieron y registraron al comienzo de la prueba.
- c) Cada componente del motor debe cumplir con el diseño del tipo y ser elegible para su incorporación a un motor para su funcionamiento continuo, de acuerdo con la información presentada de conformidad con el 1.4 - SUBPARTE A.

3.0 - Pruebas por bloques.

-
- a) Se pueden usar motores separados para diferentes pruebas (vibración, calibración, etc.), pero el motor de la prueba de resistencia debe pasar una verificación de calibración antes de comenzar.
 - b) El solicitante puede hacer mantenimiento y reparaciones menores durante las pruebas, pero si se requieren reparaciones mayores o hay fallos frecuentes, se podrían realizar pruebas adicionales.
 - c) El solicitante debe proporcionar las instalaciones y el personal necesario para realizar las pruebas.

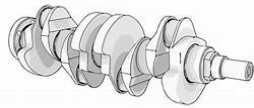
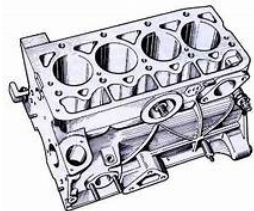
Materiales utilizados en un motor

La FAR 33 (Subpartes A-D) establece los estándares de certificación para motores de aeronaves, regulando aspectos como su diseño estructural, materiales, desempeño y fiabilidad. Estas regulaciones exigen que estos estándares se cumplan, contemplando resistencia a la fatiga, cargas térmicas y mecánicas, así como una excelente relación peso-resistencia.

En la Tabla 3 se presentan algunos de los componentes más importantes de un motor aeronáutico, junto con los materiales comúnmente empleados en su fabricación y sus principales propiedades mecánicas. Asimismo, la tabla presenta las propiedades de los materiales, tomándolas como sub-tablas de la principal.

Tabla 3 - Materiales utilizados para la formación de elementos de un motor de Ciclo Otto según la FAR 33 de la FAA.

Pieza del Motor	Materiales Usuales	Imagen de referencia
-----------------	--------------------	----------------------

Émbolo	Acero forjado (AISI 4140, AISI 4340) (Tabla 3.1).	 Fig. 8 - Émbolo
Perno	Aleaciones de acero (AISI 8620, 9310) (Tabla 3.2).	 Fig. 9 - Perno
Anillo	Hierro fundido con grafito esferoidal (dúctil) o aleaciones de acero (Tabla 3.3).	 Fig. 10 - Anillos
Biela	Acero forjado (AISI 4340) o aleaciones de titanio (Tabla 3.4).	 Fig. 11 - Biela
Cigüeñal	Acero forjado (AISI 4340, 9310) o acero nitrurado (Tabla 3.5).	 Fig. 12 - Cigüeñal
Monoblock	Aleaciones de aluminio (Al 319, Al 356) o hierro fundido (Tabla 3.6).	 Fig. 13 - Monoblock

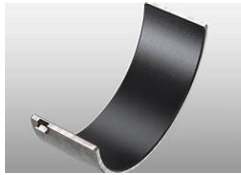
Cojinetes	Aleaciones de cobre-plomo, bimetálicas o cerámicas (Si ₃ N ₄) (Tabla 3.7).	 Fig. 14 - Cojinete
-----------	---	---

Tabla 3.1 - Materiales para émbolo: Propiedades

Propiedad	AISI 4140	AISI 4340	Unidades
Densidad	7850	7850	kg/m ³
Módulo de elasticidad	250	250	GPa
Límite de fluencia	415 - 690	470 - 850	MPa
Resistencia a la tracción	655 - 1,090	745 - 1,950	MPa
Alargamiento	15 - 25	10 - 25	%
Dureza Brinell (HB)	197 - 321	217 - 363	-
Dureza Rockwell (HRC)	20 - 48	22 - 50	-
Conductividad térmica	42.6	42.7	W/m K
Capacidad calorífica	475	477	J/kg K
Coefficiente de expansión térmica	12.0×10^{-6}	12.3×10^{-6}	1/K

Tabla 3.2 - Materiales para perno: Propiedades

Propiedad	AISI 8620	AISI 9310	Unidades
Densidad	7850	7850	kg/m ³

Módulo de elasticidad	190-210	190	GPa
Límite de fluencia	385	450-570	MPa
Resistencia a la tracción	530	820-910	MPa
Alargamiento	13-31	17-19	%
Dureza Brinell (HB)	149	540-610	-
Dureza Rockwell (HRC)	-	-	-
Conductividad térmica	-	-	W/m·K
Capacidad calorífica	-	-	J/kg·K
Coefficiente de expansión térmica	-	12.6×10^{-6}	1/K

Tabla 3.3 - Materiales para anillo: Propiedades

Propiedad	Hierro Fundido con Grafito Esferoidal (Dúctil)	Aleaciones de Acero (general)	Unidades
Densidad	7,100 - 7,300	7,750 - 7,850	kg/m ³
Módulo de elasticidad	170 - 185	190 - 210	GPa
Límite de fluencia	250 - 500	250 - 900	MPa
Resistencia a la tracción	400 - 900	400 - 1,500	MPa
Alargamiento	5 - 25	10 - 25	%
Dureza Brinell (HB)	130 - 300	140 - 600	-
Dureza Rockwell (HRC)	10 - 35	15 - 60	-
Conductividad térmica	30 - 50	25 - 50	W/m·K

Capacidad calorífica	460 - 500	450 - 500	J/kg·K
Coefficiente de expansión térmica	$10.5 - 12.5 \times 10^{-6}$	$10 - 14 \times 10^{-6}$	1/K

Tabla 3.4 - Material para biela: Propiedades

Propiedad	AISI 4340	Unidades
Densidad	7,850	kg/m ³
Módulo de elasticidad	205	GPa
Límite de fluencia	470 - 850	MPa
Resistencia a la tracción	745 - 1,950	MPa
Alargamiento	10 - 25	%
Dureza Brinell (HB)	217 - 363	-
Dureza Rockwell (HRC)	22 - 50	-
Conductividad térmica	42.7	W/m·K
Capacidad calorífica	477	J/kg·K
Coefficiente de expansión térmica	12.3×10^{-6}	1/K

Tabla 3.5 - Material para cigüeñal: Propiedades

Propiedad	AISI 4340	AISI 9310	Unidades
Densidad	7850	7850	kg/m ³
Módulo de elasticidad	250	190	GPa
Límite de fluencia	470 - 850	450 - 570	MPa
Resistencia a la tracción	745 - 1,950	820 - 910	MPa

Alargamiento	10 - 25	17 - 19	%
Dureza Brinell (HB)	217 - 363	540 - 610	-
Dureza Rockwell (HRC)	22 - 50	-	-
Conductividad térmica	42.7	-	W/m·K
Capacidad calorífica	477	-	J/kg·K
Coefficiente de expansión térmica	12.3×10^{-6}	12.6×10^{-6}	1/K

Tabla 3.6 - Material para Monoblock: Propiedades

Propiedad	Al 319	Al 356	Hierro	Unidades
Densidad	2,740	2,670	7,870	kg/m ³
Módulo de elasticidad	71	72	200	GPa
Límite de fluencia	110 - 190	150 - 280	200 - 300	MPa
Resistencia a la tracción	260 - 310	240 - 320	250 - 450	MPa
Alargamiento	1 - 4	3 - 7	10 - 25	%
Dureza Brinell (HB)	60 - 90	60 - 80	80 - 180	-
Conductividad térmica	120 - 140	150 - 180	80	W/m·K
Capacidad calorífica	963	963	450	J/kg·K
Coefficiente de expansión térmica	21.2×10^{-6}	21.4×10^{-6}	11.8×10^{-6}	1/K

Tabla 3.7- Material para cojinetes: Propiedades

Propiedad	Cobre-Plomo	Bimetálicas	Unidades
Densidad	8,900 - 9,300	Depende de los materiales combinados	kg/m ³
Módulo de elasticidad	110 - 130	150 - 200	GPa
Límite de fluencia	50 - 150	Variable según la combinación	MPa
Resistencia a la tracción	150 - 300	200 - 800	MPa
Alargamiento	10 - 35	5 - 25	%
Dureza Brinell (HB)	50 - 100	Variable	-
Conductividad térmica	150 - 250	20 - 150	W/m·K
Capacidad calorífica	380 - 400	Depende de los materiales combinados	J/kg·K
Coefficiente de expansión térmica	$17 - 19 \times 10^{-6}$	Variable	1/K

Motores de referencia

Para el análisis y diseño de motores endotérmicos con aplicación aeronáutica, se han seleccionado diversos motores como referencia. Estos motores han sido ampliamente utilizados en la industria aeronáutica por sus características de rendimiento, fiabilidad y aplicación en diferentes tipos de aeronaves. Los motores seleccionados pertenecen a dos fabricantes principales: Continental y Lycoming, ambos reconocidos en la aviación general y deportiva. Se han considerado especificaciones clave de cada motor, como la potencia, el número de cilindros, el tipo de combustible utilizado y su aplicación específica en la aviación, con el objetivo de establecer una comparación adecuada para el desarrollo del motor propuesto.

Los motores Continental analizados incluyen:

- O-200-A: Motor de cuatro cilindros, 100 hp, utilizado en aeronaves ligeras y de entrenamiento.
- IO-360-ES: Motor de inyección de 200 hp, aplicado en aviones de alto rendimiento.
- IO-550-B: Seis cilindros, 300 hp, diseñado para aviación general de largo alcance.
- TSIO-360-GB1: Motor turbocargado de 210 hp, empleado en aeronaves de mayor altitud.
- O-470-L: Seis cilindros, 230 hp, común en aeronaves monomotor de aviación general.

Los motores Lycoming evaluados son:

- O-235-L2C: Cuatro cilindros, 118 hp, aplicado en aeronaves de entrenamiento y aviación ligera.
- O-320-D2J y O-320-E2D: Motores de cuatro cilindros, 160 hp, usados en aviación general.
- O-360-A1A: Cuatro cilindros, 180 hp, ampliamente usado en aviones monomotor comerciales.
- HIO-360-D1A: Cuatro cilindros, 190 hp, diseñado para helicópteros ligeros.
- O-540-E4C5 y O-540-B4B5: Seis cilindros, 235-250 hp, utilizados en aeronaves más grandes y de mayor capacidad de carga.
- IO-540-K1A5 y TIO-540-AE2A: Motores inyectados y turbocargados, 290-350 hp, optimizados para vuelo a mayores altitudes.

-
- IO-720-A1A: Ocho cilindros, 400 hp, uno de los motores más potentes en esta categoría, diseñado para aviones de alto desempeño.

Estos motores sirven como referencia para evaluar aspectos clave del diseño, rendimiento y operatividad en condiciones de vuelo, permitiendo establecer una base comparativa para el desarrollo del motor propuesto.

Barridos de datos y elección de parámetros iniciales

Tras la investigación de los motores seleccionados, se colocaron sus parámetros importantes en una tabla (Tabla 4.1), la cual servirá para mantener un registro. Se consideran los siguientes datos para el análisis: Fabricante, modelo, relación de compresión, cilindrada, RPM, Potencia y número de cilindros. El barrido de datos servirá como una guía a los parámetros próximos a obtener para el diseño del nuevo motor, siendo estos trazados en gráficas para obtener un valor gráfico promedio.

Tabla 4.1 - Barrido de motores: Fabricante, modelo, relación de compresión, cilindrada, RPM, Potencia y número de cilindros.

Fabricante	Modelo	Relación de Compresión	Cilindrada	Velocidad Máxima de Giro (RPM)	Potencia	# Cilindros
Continental	O-200-A	6.2:1	3.29 L	2,750 RPM	100 hp (75 kW)	4
Continental	IO-360-ES	8.5:1	5.9 L	2,800 RPM	210 hp (157 kW)	6
Continental	IO-550-B	8.5:1	9.0 L	2,700 RPM	300 hp (224 kW)	6
Continental	TSIO-360-GB1	7.5:1	5.9 L	2700 RPM	210 hp (157 kW)	6
Continental	O-470-L	7.0:1	7.7 L	2,600 RPM	230 hp (172 kW)	6
Lycoming	O-235-L2C	8.5:1	3.82 L	2,800 RPM	110 hp (82 kW)	4
Lycoming	O-320-D2J	8.5:1	5.24 L	2,700 RPM	160 hp (119 kW)	4
Lycoming	O-360-A1A	8.5:1	5.9 L	2,700 RPM	180 hp (134 kW)	4
Lycoming	O-540-E4C5	8.5:1	8.9 L	2,700 RPM	260 hp (194 kW)	6
Lycoming	IO-540-	8.7:1	8.9 L	2,700 RPM	300 hp (224 kW)	6
Lycoming	TIO-540-AE2A	7.3:1	8.9 L	2,500 RPM	350 hp (261 kW)	6
Lycoming	O-540-B4B5	7.2:1	8.9 L	2,575 RPM	235 hp (175 kW)	6
Lycoming	IO-720-A1A	8.7:1	11.8 L	2,650 RPM	400 hp (298 kW)	8
Lycoming	HIO-360-D1A	10.0:1	6 L	3,200 RPM	190 hp (142 kW)	4
Lycoming	O-320-E2D	7.0:1	5.24 L	2,700 RPM	150 hp (112 kW)	4

Bajo la extracción de los datos a utilizar (Tabla 4.2), como se mencionó anteriormente, se graficaron las ubicaciones de cada dato en un plano espacial, permitiendo estimar un valor para el motor a diseñar (Fig. 15, 16 y 17). En esta extracción solo se conservan los valores de la relación de compresión, cilindrada, RPM y potencia de cada uno de los motores.

Tabla 4.2 - Barrido de motores (Extracción): Relación de compresión, cilindrada, RPM y potencia.

Epsilon	N (rpm)	Cilindrada (L)	POT
6.2	2,750	3.29	100
8.5	2,800	5.9	210
8.5	2,700	9	300
7.5	2700	5.9	210
7	2,600	7.7	230
8.5	2,800	3.82	110
8.5	2,700	5.24	160
8.5	2,700	5.9	180
8.5	2,700	8.9	260
8.7	2,700	8.9	300
7.3	2,500	8.9	350
7.2	2,575	8.9	235
8.7	2,650	11.8	400
7	3,200	6	190
7	2,700	5.24	150

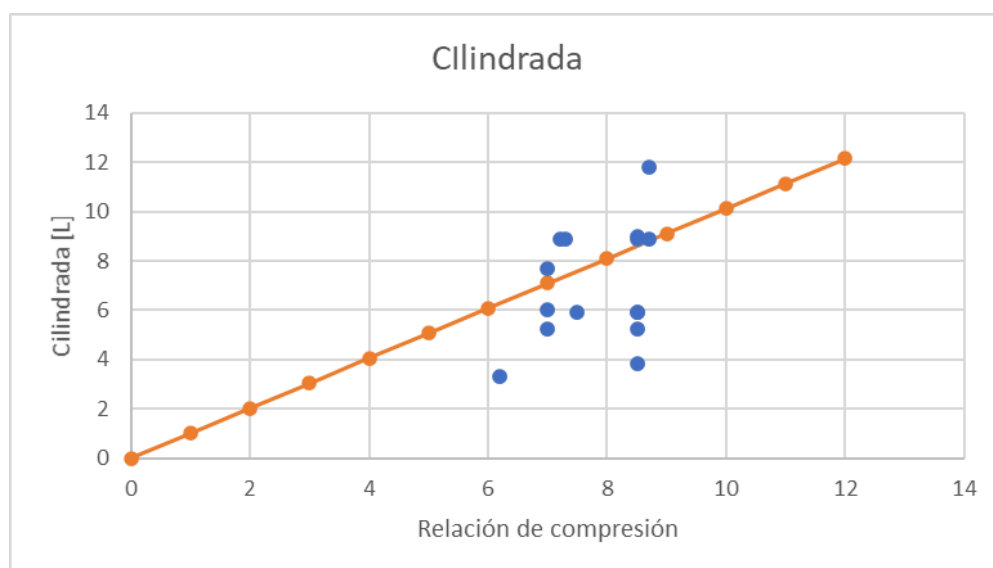


Fig. 15 - Gráfica de los puntos de los valores de cilindrada del barrido de motores, con una recta ubicando un valor promedio para la obtención de éste parámetro.

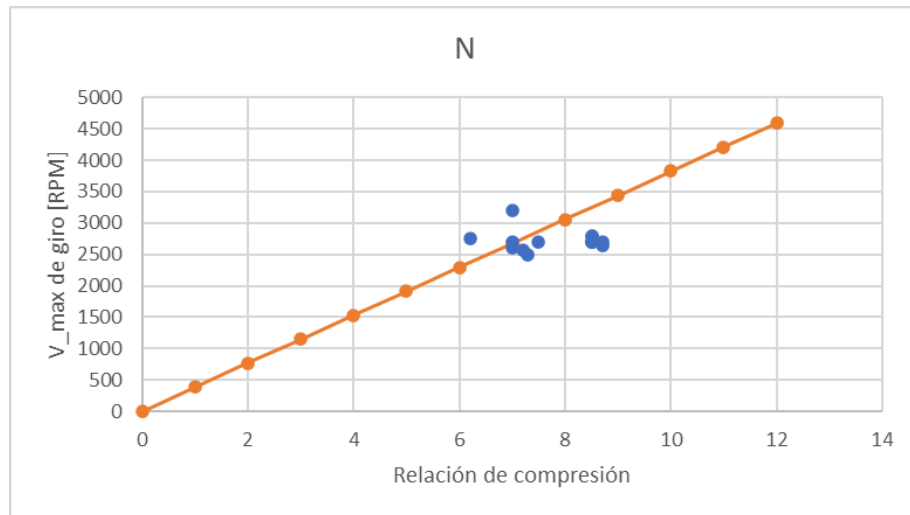


Fig. 16 - Gráfica de los puntos de los valores de velocidad máxima de giro del barrido de motores, con una recta ubicando un valor promedio para la obtención de éste parámetro.

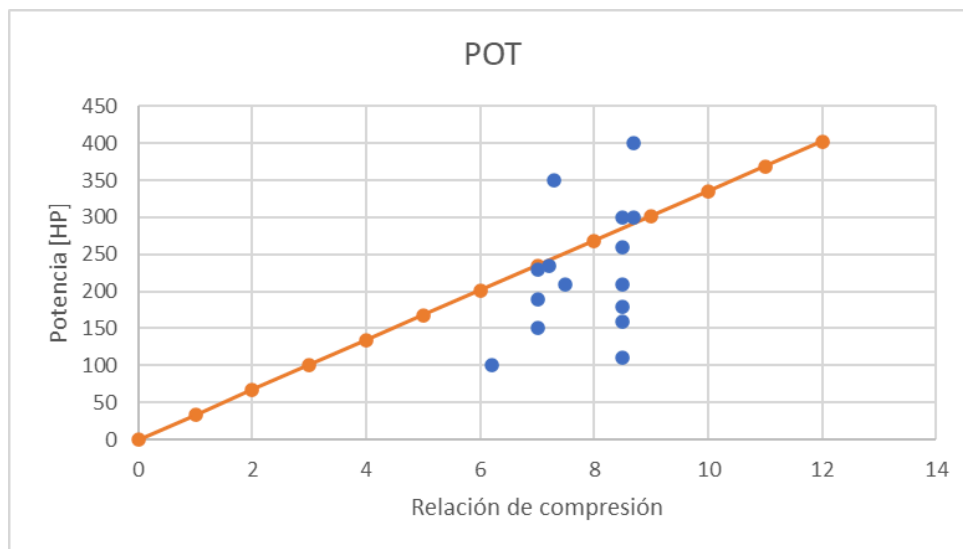


Fig. 17 - Gráfica de los puntos de los valores de potencia del barrido de motores, con una recta ubicando un valor promedio para la obtención de éste parámetro.

Se concluye con estas gráficas un valor promediado para el diseño del motor, obteniendo lo siguiente:

Tabla 5 - Elección de parámetros iniciales basados en el barrido de motores.

Parámetro	Valor seleccionado
Cilindrada [L]	7.545
Velocidad máxima de giro [RPM]	2850
Potencia [HP]	250

De acuerdo con los datos recopilados por las gráficas de dispersión, se considera lo siguiente:

- a) Carrera corta (motor rápido) > 3000 [RPM] $D = 0.48 \leq C \leq 0.8$
- b) Carrera larga (motor lento) < 3000 [RPM] $D = 1.1 \leq C \leq 1.4$
- c) Los valores típicos para $\lambda = R/L$ (1.34) $0.2 \leq C \leq 0.3$

Debido a que la cilindrada unitaria proviene de las gráficas de dispersión, se utiliza la fórmula (1.54). De manera que se pueda determinar el diámetro partiendo de la carrera.

Primer dimensionamiento

El proceso inicial de dimensionamiento consiste en la generación de una tabla con un intervalo de valores base para la relación de compresión, abarcando un rango de 2 a 15 con incrementos de 0.5 unidades. Posteriormente, se establecen las condiciones iniciales de temperatura y presión, definiendo la temperatura como un valor representativo del ambiente ($10^{\circ}\text{C} = 387.56 \text{ K}$) y la presión correspondiente a las condiciones a nivel del mar (101.325 kPa). Estos parámetros sirven como referencia fundamental para el desarrollo y análisis del sistema.

Tabla 6.1 - Variación de la relación de compresión y cálculo del primer estado de Ciclo Otto.

EPSILON	T_1 (K)	P_1 (kPa)	V_1	T_2	P_2
2	387.558195	303.975	0.366	511.39	802.19
2.5	387.558195	303.975	0.366	559.13	1096.36
3	387.558195	303.975	0.366	601.43	1415.17
3.5	387.558195	303.975	0.366	639.68	1756.03
4	387.558195	303.975	0.366	674.78	2117.00
4.5	387.558195	303.975	0.366	707.33	2496.52
5	387.558195	303.975	0.366	737.78	2893.32
5.5	387.558195	303.975	0.366	766.45	3306.33
6	387.558195	303.975	0.366	793.59	3734.65
6.5	387.558195	303.975	0.366	819.41	4177.50
7	387.558195	303.975	0.366	844.07	4634.20
7.5	387.558195	303.975	0.366	867.68	5104.15
8	387.558195	303.975	0.366	890.37	5586.81
8.5	387.558195	303.975	0.366	912.23	6081.69
9	387.558195	303.975	0.366	933.33	6588.36
9.5	387.558195	303.975	0.366	953.73	7106.42
10	387.558195	303.975	0.366	973.50	7635.51
10.5	387.558195	303.975	0.366	992.69	8175.28
11	387.558195	303.975	0.366	1011.33	8725.45
11.5	387.558195	303.975	0.366	1029.48	9285.70
12	387.558195	303.975	0.366	1047.15	9855.79
12.5	387.558195	303.975	0.366	1064.39	10435.47
13	387.558195	303.975	0.366	1081.22	11024.49
13.5	387.558195	303.975	0.366	1097.67	11622.65
14	387.558195	303.975	0.366	1113.75	12229.74
14.5	387.558195	303.975	0.366	1129.49	12845.56
15	387.558195	303.975	0.366	1144.92	13469.94

A partir de este punto, se procederá a la aplicación de las ecuaciones detalladas en la Tabla 1, las cuales permiten la determinación precisa del volumen correspondiente al estado 1, así como el cálculo de las variables críticas asociadas al estado 2. En lo que respecta a la temperatura en el estado 3, se selecciona inicialmente un valor de 600°C (873.15 K), que servirá como base para calcular los parámetros restantes tanto en el estado 3 como en el estado 4.

Tabla 6.2 - Variación de la relación de compresión y cálculo de cada estado del Ciclo Otto.

EPSILON	T ₁ (K)	P ₁ (kPa)	V ₁	T ₂	P ₂	V ₂	T ₃	P ₃	V ₃	T ₄	P ₄	V ₄
2	387.558195	303.975	0.366	511.39	802.19	0.183	873.15	1369.682	0.183	661.72	519.01	0.366
2.5	387.558195	303.975	0.366	559.13	1096.36	0.146	873.15	1712.103	0.146	605.22	474.69	0.366
3	387.558195	303.975	0.366	601.43	1415.17	0.122	873.15	2054.523	0.122	562.65	441.31	0.366
3.5	387.558195	303.975	0.366	639.68	1756.03	0.105	873.15	2396.944	0.105	529.01	414.92	0.366
4	387.558195	303.975	0.366	674.78	2117.00	0.091	873.15	2739.364	0.091	501.49	393.34	0.366
4.5	387.558195	303.975	0.366	707.33	2496.52	0.081	873.15	3081.785	0.081	478.41	375.24	0.366
5	387.558195	303.975	0.366	737.78	2893.32	0.073	873.15	3424.205	0.073	458.67	359.75	0.366
5.5	387.558195	303.975	0.366	766.45	3306.33	0.067	873.15	3766.626	0.067	441.51	346.29	0.366
6	387.558195	303.975	0.366	793.59	3734.65	0.061	873.15	4109.046	0.061	426.41	334.45	0.366
6.5	387.558195	303.975	0.366	819.41	4177.50	0.0562947	873.15	4451.467	0.056	412.97	323.91	0.366
7	387.558195	303.975	0.366	844.07	4634.20	0.052	873.15	4793.888	0.052	400.91	314.45	0.366
7.5	387.558195	303.975	0.366	867.68	5104.15	0.049	873.15	5136.308	0.049	390.00	305.89	0.366
8	387.558195	303.975	0.366	890.37	5586.81	0.046	873.15	5478.729	0.046	380.06	298.09	0.366
8.5	387.558195	303.975	0.366	912.23	6081.69	0.043	873.15	5821.149	0.043	370.96	290.95	0.366
9	387.558195	303.975	0.366	933.33	6588.36	0.041	873.15	6163.570	0.041	362.57	284.38	0.366
9.5	387.558195	303.975	0.366	953.73	7106.42	0.039	873.15	6505.990	0.039	354.81	278.29	0.366
10	387.558195	303.975	0.366	973.50	7635.51	0.037	873.15	6848.411	0.037	347.61	272.64	0.366
10.5	387.558195	303.975	0.366	992.69	8175.28	0.035	873.15	7190.831	0.035	340.89	267.37	0.366
11	387.558195	303.975	0.366	1011.33	8725.45	0.033	873.15	7533.252	0.033	334.60	262.44	0.366
11.5	387.558195	303.975	0.366	1029.48	9285.70	0.032	873.15	7875.672	0.032	328.71	257.82	0.366
12	387.558195	303.975	0.366	1047.15	9855.79	0.030	873.15	8218.093	0.030	323.16	253.46	0.366
12.5	387.558195	303.975	0.366	1064.39	10435.47	0.029	873.15	8560.513	0.029	317.93	249.36	0.366
13	387.558195	303.975	0.366	1081.22	11024.49	0.028	873.15	8902.934	0.028	312.98	245.48	0.366
13.5	387.558195	303.975	0.366	1097.67	11622.65	0.027	873.15	9245.355	0.027	308.29	241.80	0.366
14	387.558195	303.975	0.366	1113.75	12229.74	0.026	873.15	9587.775	0.026	303.83	238.31	0.366
14.5	387.558195	303.975	0.366	1129.49	12845.56	0.025	873.15	9930.196	0.025	299.60	234.99	0.366
15	387.558195	303.975	0.366	1144.92	13469.94	0.024	873.15	10272.616	0.024	295.56	231.82	0.366

Una vez recopilados todos los datos correspondientes a los cuatro estados, los cuales dependen directamente de la relación de compresión en cada iteración, se procede a calcular los calores y trabajos asociados al ciclo termodinámico.

Este análisis es fundamental para determinar el trabajo útil generado, el cual, junto con el cálculo preciso del flujo másico, permitirá obtener el valor de la potencia entregada por el ciclo.

Tabla 7.1 - Valores calculados a partir de las tablas 6.1 y 6.2, para cada valor de la relación de compresión.

q_s	q_r	W_e	W_c	W_util(W)	W_util(q)	eta_t	Flujo M	POT	POT(hp)
259.38	196.58	151.59	-88.78	62.81	62.81	24.2%	6.873E-03	61.516	82.493
225.15	156.06	192.11	-123.02	69.09	69.09	30.7%	5.728E-03	56.390	75.619
194.82	125.54	222.63	-153.35	69.28	69.28	35.6%	5.155E-03	50.891	68.245
167.40	101.42	246.75	-180.77	65.98	65.98	39.4%	4.811E-03	45.234	60.659
142.23	81.69	266.48	-205.94	60.54	60.54	42.6%	4.582E-03	39.531	53.011
118.89	65.14	283.03	-229.28	53.75	53.75	45.2%	4.418E-03	33.842	45.383
97.06	50.99	297.18	-251.11	46.08	46.08	47.5%	4.296E-03	28.204	37.822
76.51	38.69	309.48	-271.66	37.82	37.82	49.4%	4.200E-03	22.637	30.356
57.04	27.86	320.31	-291.13	29.19	29.19	51.2%	4.124E-03	17.151	23.000
38.53	18.22	329.95	-309.64	20.31	20.31	52.7%	4.061E-03	11.752	15.760
20.85	9.58	338.59	-327.32	11.28	11.28	54.1%	4.009E-03	6.444	8.641
3.92	1.75	346.42	-344.25	2.17	2.17	55.3%	3.965E-03	1.225	1.643
-12.35	-5.38	353.55	-360.52	-6.97	6.97	56.5%	3.928E-03	-3.903	-5.235
-28.02	-11.90	360.07	-376.19	-16.12	16.12	57.5%	3.895E-03	-8.945	-11.995
-43.15	-17.92	366.09	-391.32	-25.23	25.23	58.5%	3.866E-03	-13.900	-18.640
-57.78	-23.48	371.65	-405.95	-34.30	34.30	59.4%	3.841E-03	-18.773	-25.174
-71.95	-28.64	376.81	-420.12	-43.31	43.31	60.2%	3.818E-03	-23.565	-31.600
-85.71	-33.46	381.63	-433.88	-52.25	52.25	61.0%	3.798E-03	-28.279	-37.922
-99.08	-37.97	386.14	-447.25	-61.11	61.11	61.7%	3.780E-03	-32.919	-44.144
-112.09	-42.20	390.37	-460.25	-69.89	69.89	62.4%	3.764E-03	-37.485	-50.268
-124.76	-46.17	394.34	-472.93	-78.58	78.58	63.0%	3.749E-03	-41.983	-56.299
-137.12	-49.93	398.10	-485.29	-87.19	87.19	63.6%	3.735E-03	-46.412	-62.239
-149.19	-53.48	401.64	-497.36	-95.71	95.71	64.2%	3.723E-03	-50.777	-68.092
-160.98	-56.84	405.01	-509.15	-104.14	104.14	64.7%	3.712E-03	-55.079	-73.861
-172.51	-60.03	408.20	-520.68	-112.48	112.48	65.2%	3.701E-03	-59.321	-79.549
-183.80	-63.07	411.24	-531.97	-120.73	120.73	65.7%	3.691E-03	-63.504	-85.159
-194.86	-65.96	414.13	-543.03	-128.90	128.90	66.1%	3.682E-03	-67.631	-90.693

De manera natural, para las 15 iteraciones de la relación de compresión, la tabla generará 15 valores distintos de potencia. El objetivo principal de esta tabla es identificar, dentro de estos 15 valores de potencia, aquel que se acerque de forma precisa (con un margen de error no superior al 5%) a la potencia obtenida en la gráfica de la Fig. 17, que se sitúa en torno a los 250 hp (186.425 kW).

En el caso de no encontrar una potencia adecuada dentro de esta tabla inicial, se procederá a la creación de una nueva tabla, manteniendo constantes los parámetros previos pero incrementando la temperatura en el estado 3 en 100°C con respecto a la temperatura anterior, hasta alcanzar un valor máximo de 1,700°C, con el fin de obtener la potencia deseada.

Tabla 8 - Desarrollo de los cálculos con una variación de temperatura en el estado 3 de 100°.

EPSILON	T ₁ (K)	P ₁ (hPa)	V ₁	T ₂	P ₂	V ₂	T ₃	P ₃	V ₃	T ₄	P ₄	V ₄	q _r	q _t	W _c	W _c	W _{uH(W)}	W _{uH(q)}	eta _t	Flejo M	POT	POT(hp)
2	387.558	303.975	0.366	511.39	802.19	0.183	1073.15	1653.545	0.183	1737.51	578.45	0.366	331.08	250.32	166.35	-88.78	80.17	80.17	24.22	6.873E-03	78.520	105.235
2.5	387.558	303.975	0.366	553.13	1096.36	0.146	1073.15	1308.186	0.146	614.53	528.04	0.366	236.85	205.76	214.11	-123.02	91.09	91.09	30.73	5.728E-03	74.347	93.700
3	387.558	303.975	0.366	601.43	1478.17	0.122	1073.15	1228.823	0.122	627.09	431.85	0.366	266.52	171.75	248.12	-153.35	94.78	94.78	35.63	5.155E-03	69.620	93.361
3.5	387.558	303.975	0.366	639.68	1756.03	0.105	1073.15	1261.461	0.105	589.59	462.44	0.366	233.10	144.86	275.01	-180.77	94.24	94.24	39.43	4.811E-03	64.603	86.641
4	387.558	303.975	0.366	674.78	2117.00	0.091	1073.15	13053.038	0.091	558.33	438.33	0.366	213.93	122.87	287.00	-205.34	91.06	91.06	42.63	4.582E-03	59.458	79.733
4.5	387.558	303.975	0.366	707.33	2436.52	0.081	1073.15	1434.135	0.081	533.21	418.21	0.366	190.59	104.43	315.44	-223.28	86.16	86.16	45.25	4.418E-03	54.251	72.751
5	387.558	303.975	0.366	737.78	2839.32	0.073	1073.15	1486.212	0.073	511.20	400.35	0.366	167.76	88.65	331.22	-251.11	80.11	80.11	47.53	4.288E-03	49.033	65.161
5.5	387.558	303.975	0.366	766.45	3306.33	0.067	1073.15	1498.010	0.067	492.08	385.35	0.366	148.21	74.34	344.33	-271.66	73.26	73.26	49.43	4.188E-03	43.852	58.805
6	387.558	303.975	0.366	793.59	3734.65	0.061	1073.15	1479.647	0.061	475.25	372.75	0.366	128.74	62.87	357.00	-291.13	65.87	65.87	51.23	4.124E-03	38.709	51.903
6.5	387.558	303.975	0.366	819.41	4177.50	0.056	1073.15	1461.284	0.056	460.27	361.01	0.366	110.23	52.14	367.73	-309.64	58.09	58.09	52.73	4.061E-03	33.622	45.088
7	387.558	303.975	0.366	844.07	4634.20	0.052	1073.15	1342.321	0.052	446.83	350.46	0.366	92.55	42.50	377.37	-327.32	50.06	50.06	54.11	4.000E-03	28.599	38.352
7.5	387.558	303.975	0.366	867.68	5104.15	0.049	1073.15	1124.550	0.049	434.87	340.92	0.366	75.62	33.78	386.09	-344.25	41.84	41.84	55.33	3.945E-03	23.644	31.106
8	387.558	303.975	0.366	890.37	5586.81	0.046	1073.15	1106.186	0.046	423.59	332.23	0.366	59.25	25.83	394.04	-360.52	33.52	33.52	56.55	3.895E-03	18.758	25.195
8.5	387.558	303.975	0.366	912.23	6081.63	0.043	1073.15	1087.833	0.043	413.44	324.27	0.366	43.68	18.56	401.31	-376.19	25.12	25.12	57.53	3.855E-03	13.943	18.638
9	387.558	303.975	0.366	933.33	6588.36	0.041	1073.15	1068.470	0.041	404.09	316.94	0.366	28.55	11.86	408.01	-391.32	16.70	16.70	58.53	3.825E-03	9.129	12.335
9.5	387.558	303.975	0.366	953.73	7106.42	0.039	1073.15	1051.107	0.039	395.45	310.16	0.366	13.92	5.66	414.21	-405.35	8.27	8.27	59.43	3.841E-03	4.354	6.066
10	387.558	303.975	0.366	973.50	7635.51	0.037	1073.15	1035.745	0.037	387.42	303.87	0.366	-0.25	-0.10	419.97	-420.12	-0.15	0.15	60.23	3.818E-03	-0.083	-0.111
10.5	387.558	303.975	0.366	992.63	8175.28	0.035	1073.15	1021.282	0.035	379.33	297.93	0.366	-14.01	-5.47	425.34	-433.88	-8.54	8.54	61.03	3.798E-03	-4.622	-6.198
11	387.558	303.975	0.366	1011.33	8725.45	0.033	1073.15	1008.019	0.033	372.33	292.50	0.366	-27.38	-10.49	430.36	-447.25	-16.89	16.89	61.73	3.780E-03	-9.036	-12.198
11.5	387.558	303.975	0.366	1029.48	9285.70	0.032	1073.15	997.766	0.032	366.35	287.34	0.366	-40.39	-15.20	435.07	-460.25	-25.18	25.18	62.43	3.764E-03	-13.506	-18.112
12	387.558	303.975	0.366	1047.15	9855.79	0.030	1073.15	989.293	0.030	360.17	282.43	0.366	-53.06	-19.64	439.51	-472.93	-33.42	33.42	63.03	3.749E-03	-17.855	-23.343
12.5	387.558	303.975	0.366	1064.39	10435.47	0.029	1073.15	984.331	0.029	354.34	277.92	0.366	-65.42	-23.82	443.69	-485.29	-41.60	41.60	63.63	3.735E-03	-22.143	-28.634
13	387.558	303.975	0.366	1081.22	11024.49	0.028	1073.15	982.568	0.028	348.82	273.39	0.366	-77.49	-27.77	447.64	-497.36	-49.11	49.11	64.23	3.723E-03	-26.373	-33.367
13.5	387.558	303.975	0.366	1097.67	11622.65	0.027	1073.15	10304.205	0.027	343.59	269.49	0.366	-89.28	-31.52	451.39	-509.15	-57.76	57.76	64.73	3.712E-03	-30.547	-40.363
14	387.558	303.975	0.366	1113.75	12229.74	0.026	1073.15	10685.842	0.026	338.63	265.60	0.366	-100.81	-35.08	454.95	-520.68	-65.73	65.73	65.23	3.701E-03	-34.666	-46.487
14.5	387.558	303.975	0.366	1129.43	12845.56	0.025	1073.15	11067.480	0.025	333.31	261.90	0.366	-112.10	-38.46	458.33	-531.97	-73.64	73.64	65.73	3.691E-03	-38.731	-51.938
15	387.558	303.975	0.366	1144.32	13463.94	0.024	1073.15	11443.117	0.024	328.41	258.37	0.366	-123.16	-41.63	461.56	-543.03	-81.47	81.47	66.11	3.681E-03	-42.745	-57.321

EPSILON	T ₁ (K)	P ₁ (hPa)	V ₁	T ₂	P ₂	V ₂	T ₃	P ₃	V ₃	T ₄	P ₄	V ₄	q _r	q _t	W _c	W _c	W _{uH(W)}	W _{uH(q)}	eta _t	Flejo M	POT	POT(hp)
2	387.558	303.975	0.366	511.39	802.19	0.183	1073.15	1653.546	0.183	813.30	637.90	0.366	402.78	305.25	166.32	-88.78	97.53	97.53	24.22	6.873E-03	95.524	128.038
2.5	387.558	303.975	0.366	559.13	1096.36	0.146	1073.15	1204.270	0.146	615.53	583.43	0.366	368.55	255.46	236.11	-123.02	113.09	113.09	30.73	5.728E-03	92.305	122.780
3	387.558	303.975	0.366	601.43	1478.17	0.122	1073.15	1252.124	0.122	619.53	542.33	0.366	338.22	217.95	273.62	-153.35	120.27	120.27	35.63	5.155E-03	88.350	118.477
3.5	387.558	303.975	0.366	639.68	1756.03	0.105	1073.15	12945.977	0.105	650.18	509.96	0.366	310.80	185.30	303.27	-180.77	122.50	122.50	39.43	4.811E-03	83.984	112.622
4	387.558	303.975	0.366	674.78	2117.00	0.091	1073.15	13366.431	0.091	616.36	483.43	0.366	285.63	164.05	327.52	-205.34	121.58	121.58	42.63	4.582E-03	79.386	106.456
4.5	387.558	303.975	0.366	707.33	2436.52	0.081	1073.15	13787.685	0.081	588.00	461.19	0.366	262.29	143.71	347.85	-223.28	118.58	118.58	45.25	4.418E-03	74.651	100.120
5	387.558	303.975	0.366	737.78	2839.32	0.073	1073.15	14208.539	0.073	563.73	442.15	0.366	240.46	126.32	365.25	-251.11	114.15	114.15	47.53	4.288E-03	69.874	93.701
5.5	387.558	303.975	0.366	766.45	3306.33	0.067	1073.15	14629.393	0.067	542.64	415.61	0.366	219.31	111.20	380.37	-271.66	108.71	108.71	49.43	4.188E-03	65.067	87.878
6	387.558	303.975	0.366	793.59	3734.65	0.061	1073.15	15050.247	0.061	524.08	412.06	0.366	200.44	97.89	393.68	-291.13	102.55	102.55	51.23	4.124E-03	60.267	80.818
6.5	387.558	303.975	0.366	819.41	4177.50	0.056	1073.15	15471.101	0.056	507.57	398.10	0.366	181.33	86.05	405.52	-309.64	95.83	95.83	52.73	4.061E-03	55.492	74.415
7	387.558	303.975	0.366	844.07	4634.20	0.052	1073.15	15891.955	0.052	492.74	386.48	0.366	164.25	74.42	416.15	-327.32	88.84	88.84	54.11	4.000E-03	50.755	68.062
7.5	387.558	303.975	0.366	867.68	5104.15	0.049	1073.15	16312.809	0.049	478.33	375.96	0.366	147.32	65.80	425.77	-344.25	81.52	81.52	55.33	3.945E-03	46.062	61.763
8	387.558	303.975	0.366	890.37	5586.81	0.046	1073.15	16733.663	0.046	467.12	366.37	0.366	131.05	57.04	434.53	-360.52	74.01	74.01	56.55	3.895E-03	41.420	55.544
8.5	387.558	303.975	0.366	912.23	6081.63	0.043	1073.15	17154.517	0.043	455.32	357.60	0.366	115.38	49.02	442.55	-376.19	66.36	66.36	57.53	3.855E-03	36.831	49.390
9	387.558	303.975	0.366	933.33	6588.36	0.041	1073.15	17575.371	0.041	445.62	349.51	0.366	100.25	41.63	449.34	-391.32	58.62	58.62	58.53	3.825E-03	32.297	43.310
9.5	387.558	303.975	0.366	953.73	7106.42	0.039	1073.15	17996.224	0.039	436.06	342.04	0.366	85.62	34.79	456.76	-405.35	50.83	50.83	59.43	3.841E-03	27.820	37.307
10	387.558	303.975	0.366	973.50	7635.51	0.037	1073.15	18417.078	0.037	427.23	335.09	0.366	71.45	28.44	463.13	-420.12	43.00	43.00	60.23	3.818E-03	23.339	31.379
10.5	387.558	303.975	0.366	992.63	8175.28	0.035	1073.15	18837.932	0.035	418.37	328.61	0.366	57.69	22.52	469.05	-433.88	35.17	35.17	61.03	3.798E-03	19.055	25.526
11	387.558	303.975	0.366	1011.33	8725.45	0.033	1073.15	19258.786	0.033	411.25	322.56	0.366	44.32	16.93	474.58	-447.25	27.34	27.34	61.73	3.780E-03	14.726	19.748

específicas, serán empleadas como base para el análisis y cálculo de la dinámica del sistema biela-émbolo.

Tabla 9 - Parámetros del Ciclo de 250 hp.

EPSILON	T_1 (K)	P_1 (kPa)	V_1	T_2	P_2	V_2	T_3	P_3	V_3	T_4	P_4
2	387.5581949	303.975	0.366	511.39	802.19	0.183	1673.15	2624.616	0.183	1268.01	994.54
2.5	387.5581949	303.975	0.366	559.13	1096.36	0.146	1673.15	3280.770	0.146	1159.74	909.62
3	387.5581949	303.975	0.366	601.43	1415.17	0.122	1673.15	3936.924	0.122	1078.17	845.64
3.5	387.5581949	303.975	0.366	639.68	1756.03	0.105	1673.15	4593.078	0.105	1013.70	795.08
4	387.5581949	303.975	0.366	674.78	2117.00	0.091	1673.15	5249.233	0.091	960.97	753.72
4.5	387.5581949	303.975	0.366	707.33	2496.52	0.081	1673.15	5905.387	0.081	916.75	719.04
5	387.5581949	303.975	0.366	737.78	2893.32	0.073	1673.15	6561.541	0.073	878.91	689.36
5.5	387.5581949	303.975	0.366	766.45	3306.33	0.067	1673.15	7217.695	0.067	846.04	663.58
6	387.5581949	303.975	0.366	793.59	3734.65	0.061	1673.15	7873.849	0.061	817.10	640.88
6.5	387.5581949	303.975	0.366	819.41	4177.50	0.0562947	1673.15	8530.003	0.056	791.35	620.68

V_4	q_s	q_r	W_e	W_c	W_util(W)	W_util(q)	eta_t	Flujo M	POT	POT(hp)
0.366	832.98	631.28	290.48	-88.78	201.70	201.70	24.2%	6.873E-03	197.551	264.915
0.366	798.75	553.65	368.12	-123.02	245.10	245.10	30.7%	5.728E-03	200.049	268.266
0.366	768.42	495.17	426.60	-153.35	273.26	273.26	35.6%	5.155E-03	200.725	269.173
0.366	741.00	448.94	472.83	-180.77	292.06	292.06	39.4%	4.811E-03	200.233	268.513
0.366	715.83	411.14	510.63	-205.94	304.69	304.69	42.6%	4.582E-03	198.951	266.793
0.366	692.49	379.43	542.34	-229.28	313.06	313.06	45.2%	4.418E-03	197.115	264.331
0.366	670.66	352.30	569.47	-251.11	318.36	318.36	47.5%	4.296E-03	194.881	261.336
0.366	650.11	328.73	593.04	-271.66	321.38	321.38	49.4%	4.200E-03	192.356	257.949
0.366	630.64	307.98	613.79	-291.13	322.66	322.66	51.2%	4.124E-03	189.615	254.273
0.366	612.13	289.52	632.25	-309.64	322.61	322.61	52.7%	4.061E-03	186.711	250.380

Cinemática

En esta etapa del análisis, se debe generar una tabla en la que el parámetro variable sea el ángulo α del cigüeñal (de 0° a 720° y su equivalencia en radianes). A partir de este valor, se procederá al cálculo de diversos aspectos de la cinemática de la biela, comenzando con la determinación del **deslizamiento del pistón con respecto al Punto Muerto Superior (P.M.S.)**, empleando para ello la ecuación (1.43). Este análisis permitirá establecer con precisión la trayectoria del pistón a lo largo del ciclo, proporcionando información clave para la evaluación dinámica del sistema.

Tabla 10 - Variación de alpha y su posición.

α	α (rad)	$x(\alpha)$
0	0	0
1	0.01745329	1.31583E-05
2	0.03490659	5.26271E-05
3	0.05235988	0.000118388
4	0.06981317	0.000210409
5	0.08726646	0.000328648
6	0.10471976	0.000473049
7	0.12217305	0.000643544
8	0.13962634	0.000840053
9	0.15707963	0.001062482
10	0.17453293	0.001310728
11	0.19198622	0.001584674
12	0.20943951	0.001884191
13	0.2268928	0.002209139
14	0.2443461	0.002559364
15	0.26179939	0.002934704
16	0.27925268	0.003334982
17	0.29670597	0.00376001
18	0.31415927	0.004209591

A continuación, se procede con el cálculo de la **velocidad del pistón**, determinada mediante la ecuación (1.45). Para este cálculo, es fundamental el uso del parámetro conocido como

velocidad angular, el cual se obtiene a partir de las **revoluciones por minuto (RPM)** presentadas en la Fig. 9, expresadas en **radianes por segundo**.

Tabla 11 - Velocidad del pistón en función del ángulo.

α	α (rad)	$x(\alpha)$	$C(\alpha)$
0	0	0	0
1	0.01745329	1.31583E-05	0.449996659
2	0.03490659	5.26271E-05	0.899776671
3	0.05235988	0.000118388	1.349123553
4	0.06981317	0.000210409	1.797821148
5	0.08726646	0.000328648	2.245653785
6	0.10471976	0.000473049	2.692406445
7	0.12217305	0.000643544	3.13786492
8	0.13962634	0.000840053	3.581815973
9	0.15707963	0.001062482	4.024047499

Para completar el análisis de la cinemática del pistón, se procede con el cálculo de su **aceleración**, utilizando la ecuación (1.47). Este parámetro es crucial para comprender las fuerzas inerciales que actúan sobre el mecanismo biela-manivela.

En el apartado correspondiente al cálculo de las **fuerzas dinámicas**, el primer paso consiste en la determinación de las **masas alternativa y rotativa**. Para ello, se emplea un **número adimensional** que establece una relación con el área del émbolo. En nuestro caso particular, estos valores son **0.032 para la masa alternativa** y **0.028 para la masa rotativa**, lo que permite obtener, mediante su aplicación, las **masas resultantes** que se presentan a continuación. Estos valores serán fundamentales para el posterior análisis de las fuerzas inerciales actuantes en el sistema.

m_a propuesta	0.032	Area Embolo
m_r propuesta	0.028	Area Embolo
m_a	2.09824833	kg
m_r	1.83596729	kg

Fig. 19 - Datos utilizados sobre masas.

Con estos datos, se procede al cálculo inicial de las fuerzas dinámicas, comenzando con la **fuerza alternativa**, la cual se determina mediante la ecuación (1.48).

Tabla 12 - Columna de aceleración y fuerza alternativa en función del ángulo.

α	α (rad)	$x(\alpha)$	$C(\alpha)$	$a(\alpha)$	$F_a(\alpha)$
0	0	0	0	-7695.5604	16147.1967
1	0.01745329	1.31583E-05	0.449996659	-7693.7078	16143.3096
2	0.03490659	5.26271E-05	0.899776671	-7688.1516	16131.6511
3	0.05235988	0.000118388	1.349123553	-7678.8957	16112.2301
4	0.06981317	0.000210409	1.797821148	-7665.9473	16085.0611
5	0.08726646	0.000328648	2.245653785	-7649.316	16050.1646
6	0.10471976	0.000473049	2.692406445	-7629.0144	16007.5667
7	0.12217305	0.000643544	3.13786492	-7605.0577	15957.2995
8	0.13962634	0.000840053	3.581815973	-7577.4638	15899.4008
9	0.15707963	0.001062482	4.024047499	-7546.2535	15833.9138
10	0.17453293	0.001310728	4.464348683	-7511.4502	15760.8878
11	0.19198622	0.001584674	4.902510154	-7473.0799	15680.3775

Para el cálculo de la **fuerza de los gases**, es fundamental determinar previamente la **presión y el volumen** dentro del cilindro, ambos dependientes del ángulo α del cigüeñal. Estos parámetros se obtienen mediante las ecuaciones (1.51) y (1.52), respectivamente. Una vez obtenidos estos valores, es posible calcular la **fuerza generada por los gases** dentro de la cámara de combustión, aplicando la ecuación (1.50).

Tabla 13 - Cálculo de fuerza de los gases.

V (α)	P (α)	F_g (α)
0.05629471	8530.00287	130.089508
0.05629491	8529.9603	130.088858
0.05629551	8529.83261	130.086911
0.05629652	8529.61987	130.083667
0.05629792	8529.32219	130.079127
0.05629972	8528.93973	130.073294
0.05630193	8528.47269	130.066171
0.05630453	8527.9213	130.057762
0.05630752	8527.28586	130.048071

El cálculo de estas fuerzas tiene como objetivo determinar la **fuerza neta del pistón**, la cual se obtiene como la **suma de la fuerza alternativa y la fuerza de los gases**, según lo establecido en la ecuación (1.55). Este valor es fundamental para el análisis dinámico del mecanismo, ya que permite evaluar las cargas transmitidas a la biela y, en consecuencia, el esfuerzo mecánico al que se ve sometido el sistema durante su funcionamiento.

Tabla 14 - Fuerza neta del pistón

16147.1967	0.05629471	8530.00287	130.089508	16277.2862
16143.3096	0.05629491	8529.9603	130.088858	16273.3985
16131.6511	0.05629551	8529.83261	130.086911	16261.7381
16112.2301	0.05629652	8529.61987	130.083667	16242.3138
16085.0611	0.05629792	8529.32219	130.079127	16215.1402
16050.1646	0.05629972	8528.93973	130.073294	16180.2379
16007.5667	0.05630193	8528.47269	130.066171	16137.6329
15957.2995	0.05630453	8527.9213	130.057762	16087.3573
15899.4008	0.05630752	8527.28586	130.048071	16029.4488
15833.9138	0.05631092	8526.5667	130.037103	15963.9509

El siguiente paso en el análisis es el cálculo de la **fuerza en la biela**, la cual se determina a partir del ángulo β , definido entre el centro de la biela y la posición del extremo del radio del

cigüeñal en un ángulo α dado. Este cálculo se lleva a cabo mediante la ecuación (1.56), permitiendo evaluar la transmisión de fuerzas dentro del mecanismo biela-manivela y su impacto en la distribución de esfuerzos dentro del sistema.

Tabla 15 - Fuerza de la biela

β	β (grado)	F_b
0	0	16277.2862
0.00418859	0.23998852	16273.5412
0.008375977	0.47990814	16262.3085
0.01256096	0.71968998	16243.5952
0.016742336	0.95926518	16217.4131
0.020918904	1.19856489	16183.7788
0.025089463	1.43752032	16142.7134
0.029252813	1.67606272	16094.2429
0.033407755	1.91412339	16038.3981

Para concluir con el cálculo de las fuerzas que no dependen de los cuadrantes de la circunferencia descrita por el cigüeñal, se determinan dos componentes fundamentales:

1. **Fuerza normal**, calculada mediante la ecuación (1.57), la cual es esencial para el análisis de las cargas de contacto en el mecanismo biela-manivela.
2. **Fuerza centrípeta**, obtenida con la ecuación (1.58), que se mantiene **constante** en cada iteración del ángulo α , dado que no depende de su variación angular.

Tabla 16 - Fuerza normal y fuerza centrípeta

F_{norma}	F_c
0	11394.1912
68.16298933	11394.1912
136.2111317	11394.1912
204.0297807	11394.1912
271.5046909	11394.1912
338.5222175	11394.1912
404.9695148	11394.1912
470.7347338	11394.1912
535.7072174	11394.1912
599.7776945	11394.1912

En última instancia, se procede con el cálculo de la **fuerza total**, la cual se obtiene mediante la **raíz cuadrada de la suma de los cuadrados** de las componentes de fuerza en x e y. Sin embargo, las ecuaciones utilizadas para determinar estas componentes varían en función del cuadrante en el que se encuentren las mediciones dentro de la circunferencia descrita por el cigüeñal.

Las ecuaciones específicas para cada cuadrante son las siguientes:

- **Primer cuadrante (0° a 90°):** ecuaciones (1.60) y (1.61)
- **Segundo cuadrante (90° a 180°):** ecuaciones (1.65) y (1.66)
- **Tercer cuadrante (180° a 270°):** ecuaciones (1.68) y (1.69)
- **Cuarto cuadrante (270° a 360°):** ecuaciones (1.72) y (1.73)

Este cálculo permite obtener una evaluación completa de las cargas dinámicas en el sistema, proporcionando una visión integral de las fuerzas actuantes en el mecanismo biela-manivela a lo largo de su ciclo de operación.

Tabla 17 - Fuerza total

ΣF_x	ΣF_y	F_q
11394.19125	-16277.286	19869.0121
11460.61885	-16074.542	19741.75012
11523.46134	-15864.087	19607.63633
11582.60568	-15645.988	19466.73294
11637.94026	-15420.322	19319.10901
11689.35513	-15187.169	19164.8406
11736.74219	-14946.616	19004.01101
11779.99541	-14698.755	18836.711
11819.01098	-14443.684	18663.03901
11853.68754	-14181.507	18483.10151
11883.92635	-13912.332	18297.01319
11909.63148	-13636.275	18104.89736
11930.70999	-13353.454	17906.88626

Tras completar los cálculos correspondientes para cada cuadrante, se procede a la **representación gráfica** de los resultados de la **fuerza total** a lo largo del ciclo, abarcando un

rango de **0° a 360°**. Esta gráfica permite verificar la **coherencia y compatibilidad** de los resultados obtenidos con el comportamiento esperado del sistema. La correcta correlación entre la forma de la gráfica y las variaciones dinámicas del mecanismo biela-manivela constituye una validación clave del análisis realizado.

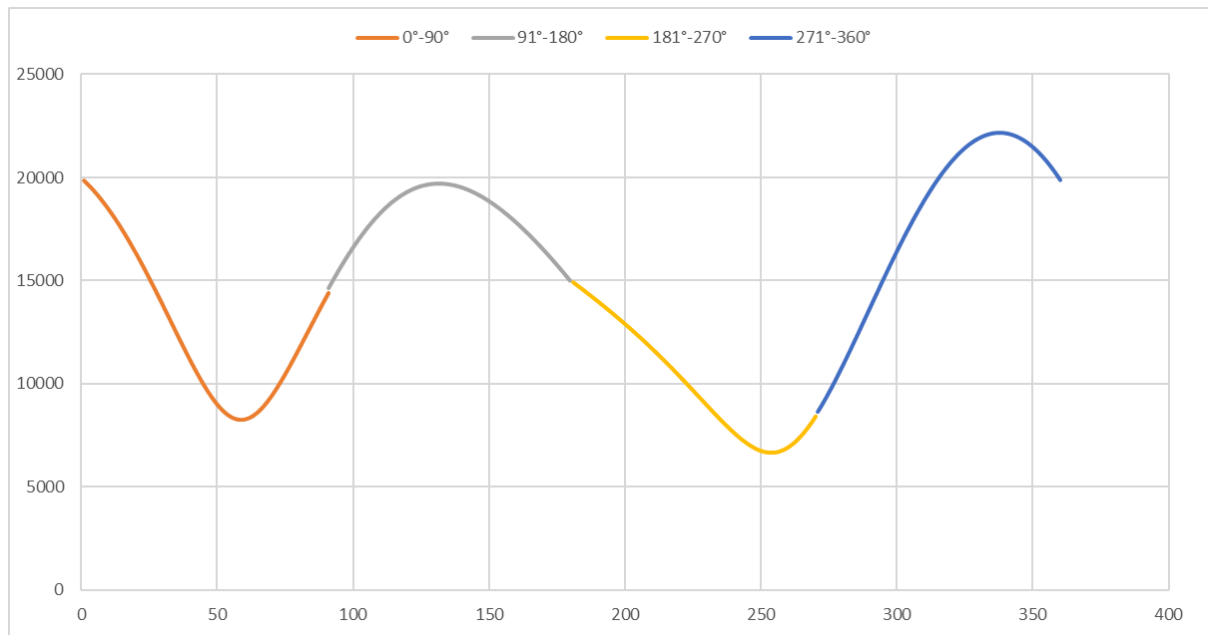


Fig. 20 - Gráfica de los movimientos del pistón.

Finalmente, es importante señalar que todo este proceso debe repetirse para la **segunda vuelta del cigüeñal**, extendiendo el análisis hasta **720°**. Esta segunda rotación es fundamental para capturar el comportamiento completo del mecanismo biela-manivela, asegurando una evaluación precisa de las fuerzas y su evolución a lo largo de un **ciclo completo de trabajo del motor**.

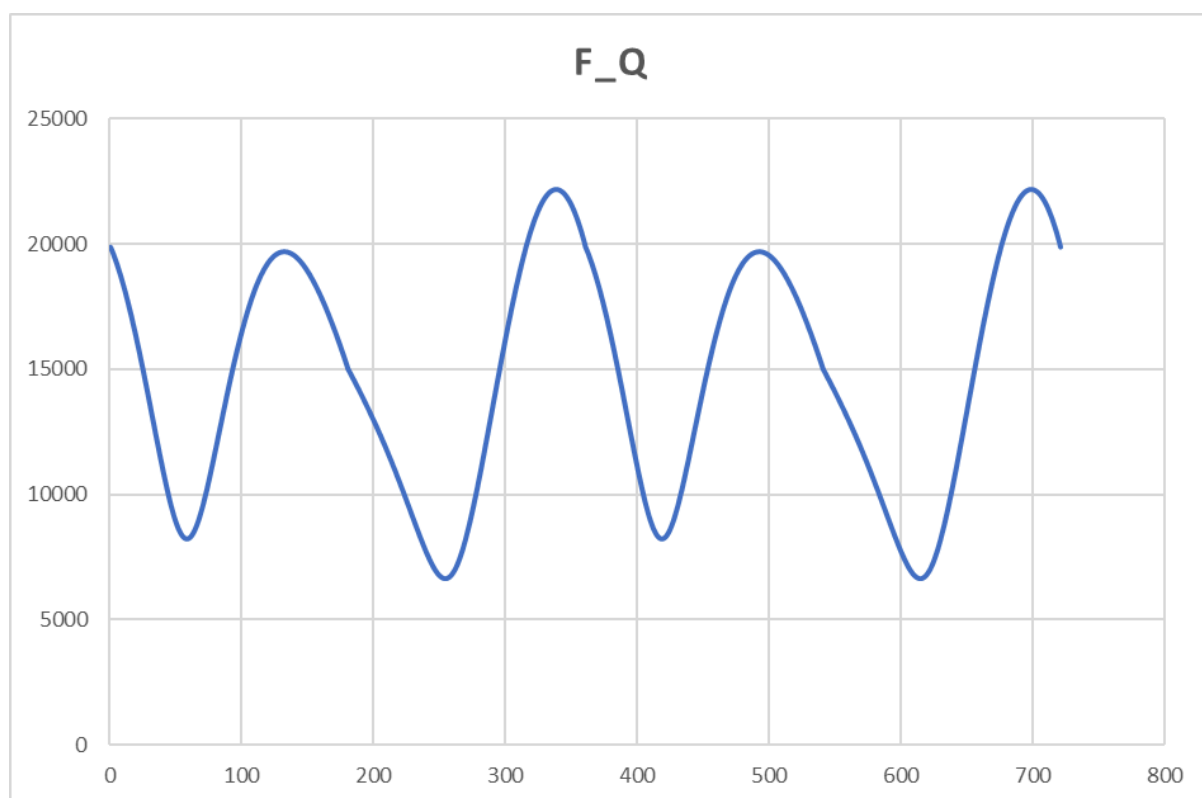


Fig. 21 - Gráfica de la fuerza total.

Bibliografía

ASM International. (1998). *Metals Handbook Desk Edition* (2^a ed.). ASM International.

ASM International. (1990). *Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys* (ASM Handbook, Vol. 1). ASM International.

ECFR :: 14 CFR part 33 -- airworthiness standards: Aircraft engines (FAR part 33). (s/f).

Ecf.gov. Recuperado el 4 de febrero de 2025, de

<https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-C/part-33?toc=1>

Engines, N. A. (2018a, enero 9). Lycoming HIO-360-D1A | Motores aeronáuticos Norvic. Norvic Aero Engines. <https://www.norvic.com/es/engines/hio-360-d1a/>

Engines, N. A. (2018b, enero 9). Lycoming IO-540-K1A5 | Motores aeronáuticos Norvic. Norvic Aero Engines. <https://norvic.com/es/engines/io-540-k1a5/>

Engines, N. A. (2018c, enero 9). Lycoming IO-720-A1A | Norvic Aero Engines. Norvic Aero Engines. <https://www.norvic.com/engines/io-720-a1a/>

Engines, N. A. (2018d, enero 9). Lycoming O-235-L2C | Motores aeronáuticos Norvic. Norvic Aero Engines. <https://www.norvic.com/es/engines/o-235-l2c/>

Engines, N. A. (2018e, enero 9). Lycoming O-320-D2J | Norvic Aero Engines. Norvic Aero Engines. <https://www.norvic.com/engines/o-320-d2j/>

Engines, N. A. (2018f, enero 9). Lycoming O-320-E2D | Norvic Aero Engines. Norvic Aero Engines. <https://www.norvic.com/engines/o-320-e2d/>

Engines, N. A. (2018g, enero 9). Lycoming O-360-A1A | Motores aeronáuticos Norvic. Norvic Aero Engines. <https://www.norvic.com/es/engines/o-360-a1a-copy-copy/>

Engines, N. A. (2018h, enero 9). Lycoming O-540-B4B5 | Norvic Aero Engines. Norvic Aero Engines. <https://www.norvic.com/engines/o-540-b4b5/>

Engines, N. A. (2018i, enero 9). Lycoming O-540-E4C5 | Norvic Aero Engines. Norvic Aero Engines. <https://www.norvic.com/engines/o-540-e4c5/>

Engines, N. A. (2018j, enero 9). Lycoming TIO-540-AE2A | Motores aeronáuticos Norvic. Norvic Aero Engines. <https://www.norvic.com/es/engines/tio-540-ae2a/>

Engines, N. A. (2018k, enero 10). TCM Continental IO-360-ES | Norvic Aero Engines. Norvic Aero Engines. <https://www.norvic.com/engines/io-360-es/>

Engines, N. A. (2018l, enero 10). TCM Continental IO-550-B | Norvic Aero Engines. Norvic Aero Engines. <https://www.norvic.com/engines/io-550-b/>

Engines, N. A. (2018m, enero 10). TCM Continental O-200 | Norvic Aero Engines. Norvic Aero Engines. <https://www.norvic.com/engines/o-200/>

Engines, N. A. (2018n, enero 10). TCM Continental O-470-L | Norvic Aero Engines. Norvic Aero Engines. <https://www.norvic.com/engines/o-470-l/>

Engines, N. A. (2018o, enero 10). TCM Continental TSIO-360-GB1 | Motores aeronáuticos Norvic. Norvic Aero Engines. <https://www.norvic.com/es/engines/tsio-360-gb1/>

Giacosa, D. (1989). Motores endotérmicos. (3ª Ed.). Editorial Dossat.

Hatch, J. E. (1984). *Aluminum: Properties and Physical Metallurgy*. ASM International.

(S/f). Gob.pe. Recuperado el 4 de febrero de 2025, de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6638957/5772058-ca-21-1-certificacion-trazabilidad-articulos-aeronauticos-partes-materiales-componentes-accesorios.pdf>

(S/f). Gob.pe. Recuperado el 4 de febrero de 2025, de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6638957/5772058-ca-21-1-certificacion-trazabilidad-articulos-aeronauticos-partes-materiales-componentes-accesorios.pdf>
